

Haboubakar ASTADJOLDE
BTS SIO Option SISR

Fiche Technique

Epreuve E5 – Administration des
système et réseaux

PROJET 1 : CONFIGURATION D'UN CONTROLEUR DE DOMAINE AVEC SERVICES AD DS, DHCP, DNS ET GPO Windows Server 2019

Date : 2024 - 2025
Tutrice d'école : ANNE MARIE VIGOT
Tuteur en entreprise : Cyril CRUZEL
Lieu : Mairie Montereau-Fault-Yonne

Sommaire

Table des matières

1. Introduction.....	2
2. La Structure.....	3
3.10 bjectifs du stage	8
3.2 Les missions.....	8
3.3 Les besoins	9
3.4 Déroulement du stage	9
4.1 Configuration du contrôleur du domaine :.....	10
4.7 Configuration des outils d'Active Directory :	34
4.8 Création compte admin.....	37
4.9 Lecteurs de partages	40
4.10 Gestion des stratégies de groupe.....	44
4.11GPO sur les lecteurs réseau	46
4.12 Problèmes rencontrés	50
4.13 Conclusion	50
4.14 Annexe	50

Introduction

Je m'appelle Haboubakar, étudiant en BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR). Avant de m'orienter vers l'informatique, j'ai obtenu un baccalauréat scientifique, ce qui m'a permis d'acquérir une solide base en mathématiques et en sciences, compétences essentielles pour ma formation actuelle.

Durant mon cursus en BTS SIO, j'ai eu l'opportunité d'effectuer deux stages pratiques à la Mairie de Montereau-Fault-Yonne, ce qui a été une expérience extrêmement enrichissante et formatrice.

Lors de ma première année, j'ai réalisé un stage de quatre semaines au sein de la mairie. Ce premier contact avec le monde professionnel m'a permis de découvrir les différents aspects de la gestion des systèmes et réseaux informatiques dans un environnement municipal. J'ai été impliqué dans diverses tâches, allant de l'assistance technique aux utilisateurs à la maintenance des équipements informatiques.

En deuxième année, j'ai eu l'opportunité de retourner à la Mairie de Montereau-Fault-Yonne pour un stage plus long de six semaines. Durant cette période, j'ai pu approfondir mes connaissances et compétences en participant à des projets plus complexes tels que l'optimisation des infrastructures réseau, la gestion des serveurs et la mise en place de nouvelles solutions informatiques. J'ai également eu l'occasion de collaborer avec l'équipe informatique sur des projets stratégiques, ce qui m'a permis de mieux comprendre les enjeux et les défis liés à la gestion des systèmes d'information dans une collectivité locale.

La structure

Le 06 mai 2024, j'ai intégré le service informatique de la ville de Montereau-Fault-Yonne, commune de Seine-et-Marne comptant en 2024, 22 260 habitants. Elle fait partie de la communauté de commune du pays de Montereau comptant 21 communes. Située dans le sud Seine-et-Marne et traversée par la Seine et l'Yonne d'où le surnom, "ville du confluent".



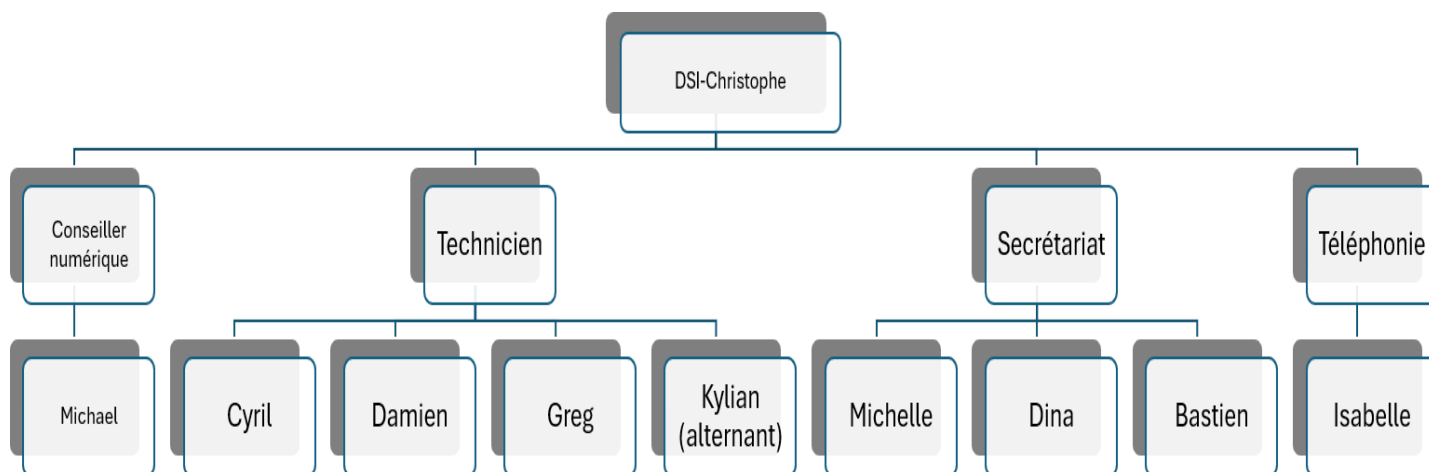
La commune compte environ 790 employés et les services municipaux de la ville se divisent en 4 grandes directions :

- La DGA ressources internes,
- La DGA Services à la population,
- La DGA Stratégies urbaines et durables,
- La DGA des Services techniques.

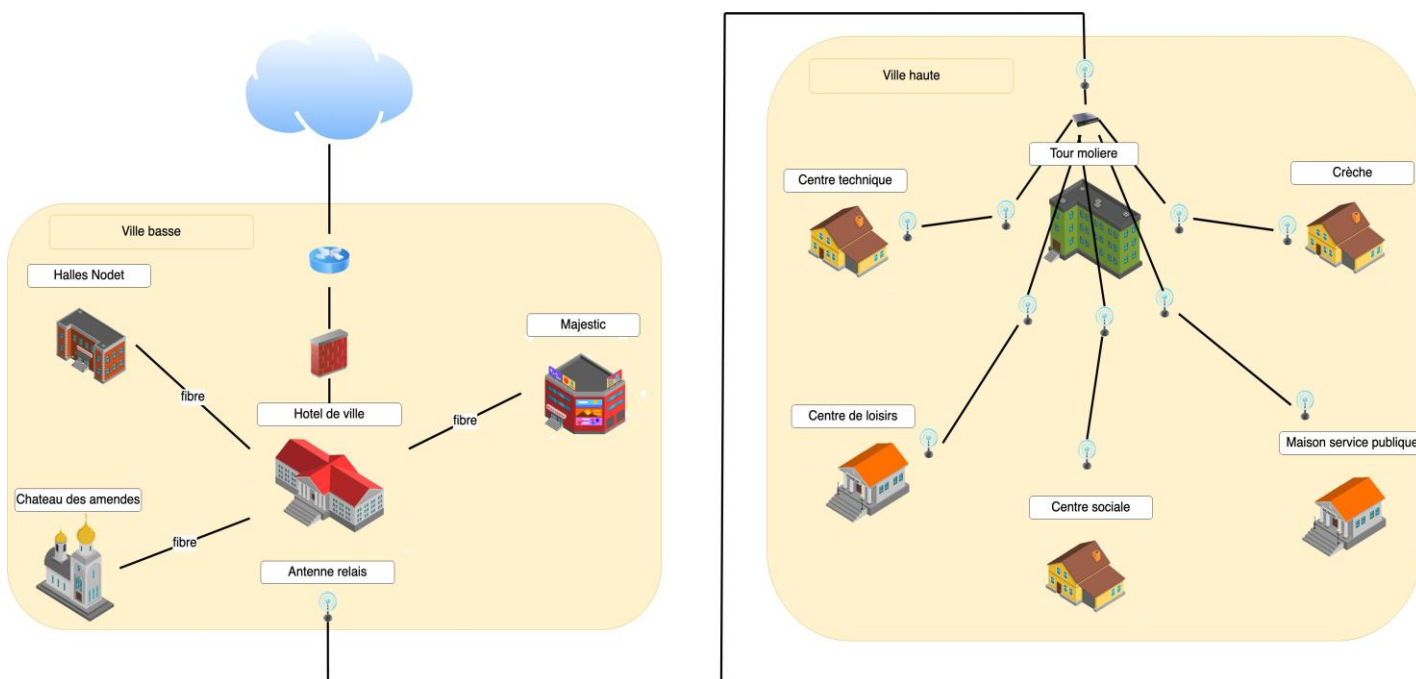
La DSI dépend de la DGA ressources internes et intègre 4 pôles en internes :

- De la téléphonie,
- Des techniciens informatiques,
- Du conseil numérique de la ville,
- D'un secrétariat.

Voici l'organigramme de la structure :



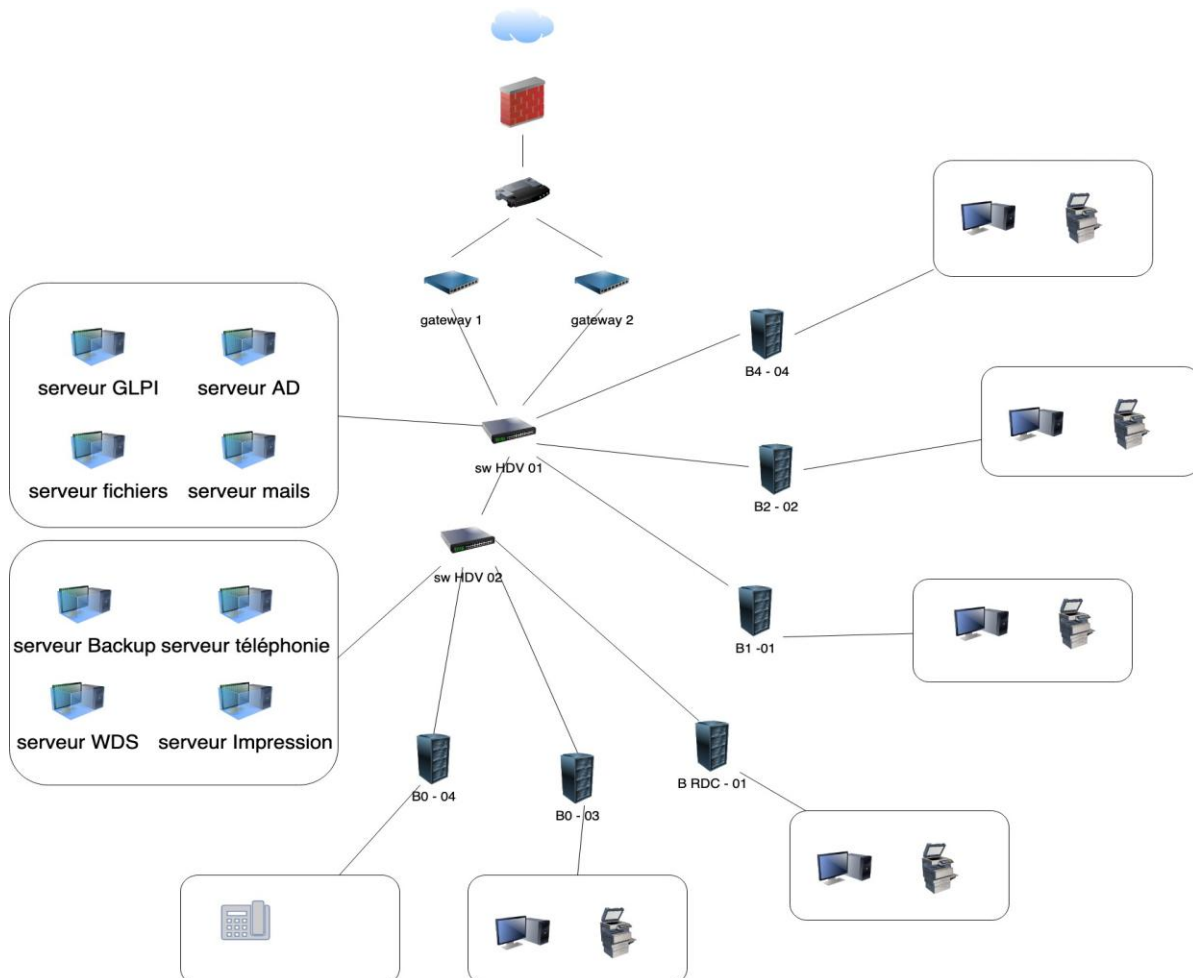
La DSI gère l'infrastructure des services public de la ville et des écoles qui, elles, ne sont pas reliées au réseau interne. Chaque école dispose de son propre réseau. Situé dans l'hôtel de ville le service informatique dispose d'une salle de serveurs d'où démarre l'infrastructure, sur le schéma ci-dessous est représenté les connexions entre les différents sites de la ville.



Voici la liste des différents sites sur la ville :

- | | |
|---------------------------------|--|
| — Hôtel de ville | — 3 espaces publics |
| — Mairie annexe ville haute | — 2 crèches |
| — Halle Nodet | — 1 piscine |
| — Château des amendes | — 2 maisons de quartier |
| — Majestic (salle de spectacle) | — 1 maison pour tous |
| — Centre technique municipal | — 1 DAB |
| — Centre de loisirs | — 1 musée |
| — Centre social | — 2 centres de santé |
| — 3 écoles maternelles | — 1 université numérique (digitale académie) |
| — 9 écoles élémentaires | — 2 médiathèques |
| — 5 stades/Gymnases | — Salle Rustic (salle de spectacle) |

Dans la salle des serveurs se trouve le routeur qui donne accès à internet relié à 2 Gateways qui assurent le service DHCP qui attribue une adresse IP à chaque machine cliente et routent le trafic. Le schéma ci-dessous représente l'hôtel de ville, la salle de serveurs et les baies qui alimentent les 4 bâtiments annexes :



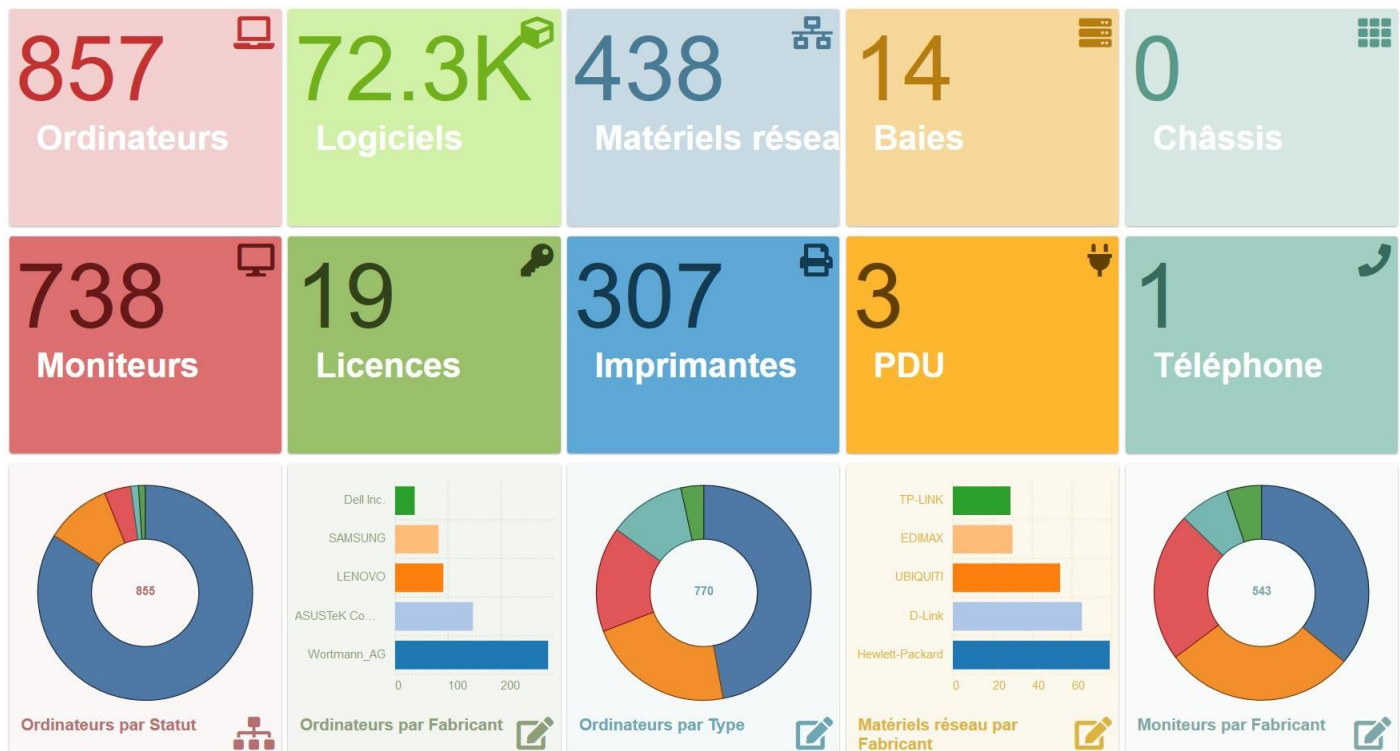
Il y a 4 baies dans la salle de serveurs :

- Répartition sur les différentes baies pour alimenter les différents bâtiments.
- Un cluster Ceph pour gérer les différents serveurs.
- Le serveur pour la VOIP
- Routeur, Gateway et NAS pour le stockage.

Les machines Ceph sont sous Linux et font tourner des machines virtuelles sous Windows Server 2016 ou encore 2019 et sous Linux :

- Serveur de fichier est mis en place pour centraliser les fichiers utilisateurs
- Serveur backup gère les sauvegardes de tous les serveurs.
- Serveur de déploiement Windows avec WDS.
- Serveur GSIT
- Serveur d'impression
- Serveur de téléphonie
- Serveur AD
- Serveur mail (exchange)

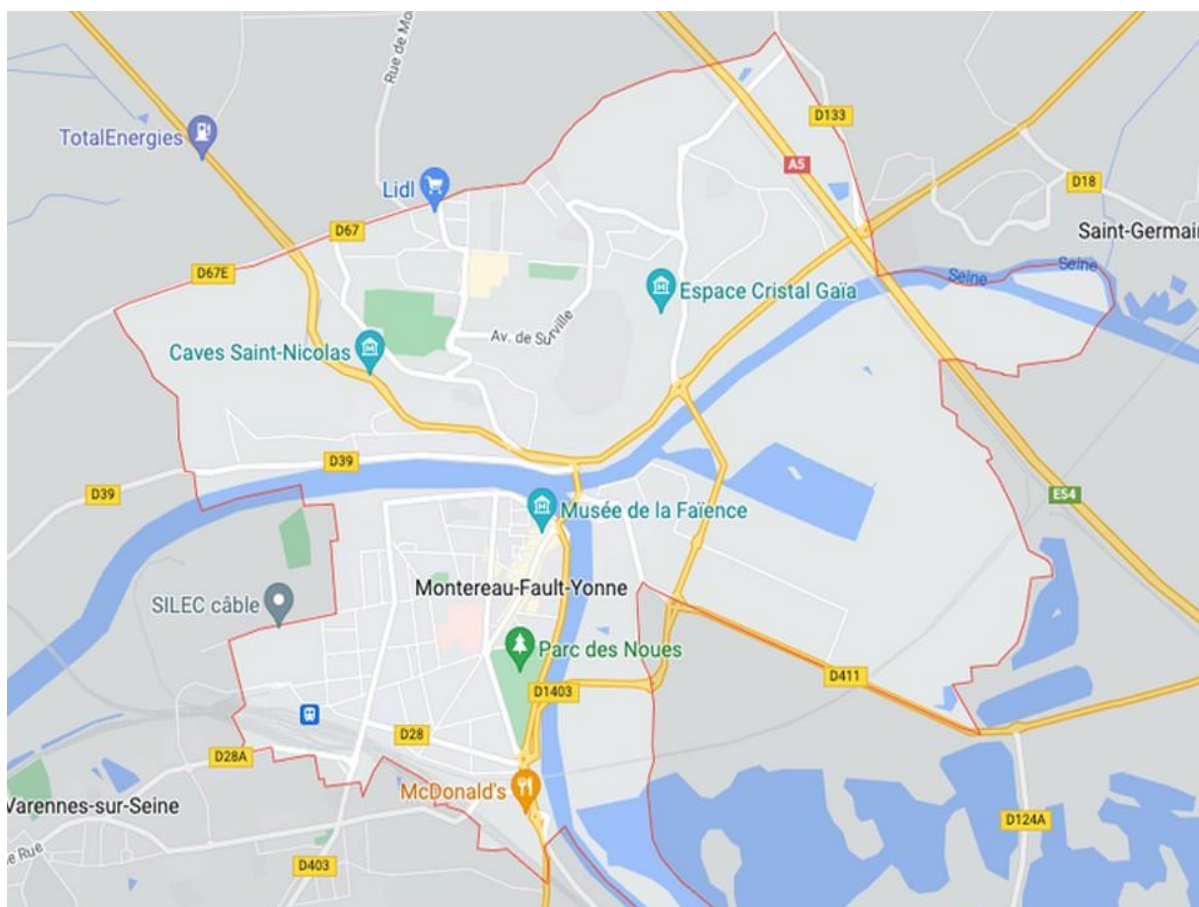
Sur la page d'accueil de GSIT nous pouvons voir un récapitulatif de l'existant, l'effectif est de 520 utilisateurs repartis sur 120 lieux, il y a 857 ordinateurs recensés sur le parc, 307 imprimantes, 14 baies.



Les utilisateurs ont à leur disposition les logiciels suivants pour travailler :

- Firefox
- Outlook
- Gimp
- Openvpn
- 7zip
- Logiciels métier comme Logitud, Arpège ou encore Idéation
- La suite office de Microsoft

Compte tenu de nos diverses installations, nous pouvons remarquer que, notre équipe couvre ainsi la zone géographique ci-dessous permettant de maintenir le réseau, les équipements et les logiciels en placent.



Aperçu complet du stage

3.1 Objectifs du stage

Les objectifs de ce stage sont d'appliquer les connaissances acquises au cours de ma formation de BTS SIO avec le CNED de Poitiers, tout en découvrant la gestion d'un service informatiques :

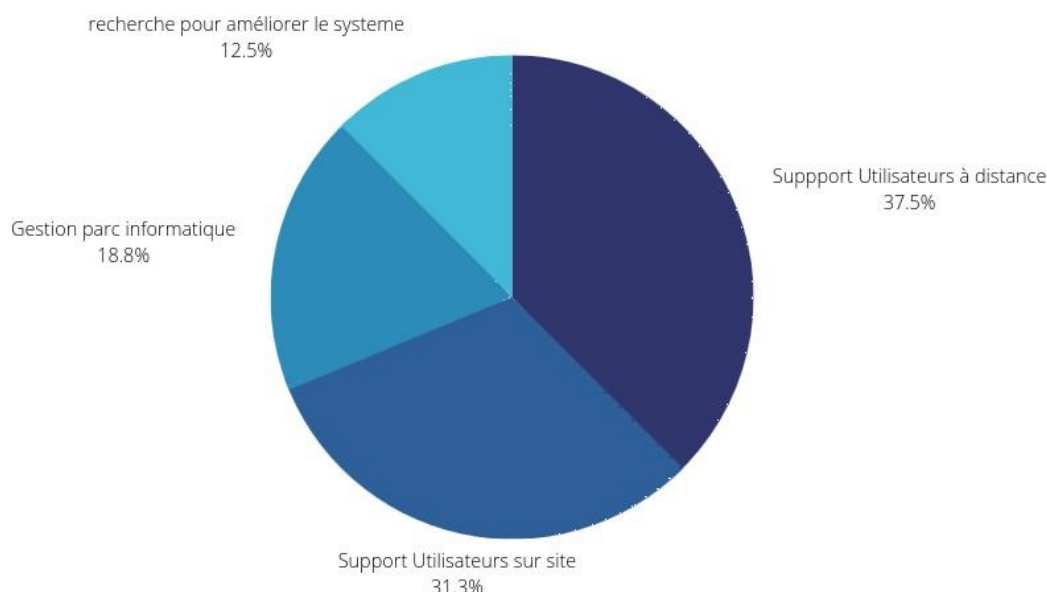
- Fournir un support aux utilisateurs au quotidien,
- Monter, installer, configurer et maintenir le parc informatique,
- Analyser les besoins du service et proposer une solution, à chaque problème,
- S'adapter aux besoins des utilisateurs.

3.2 Les missions

Les missions au sein du service sont de fournir :

- Un support aux utilisateurs en répondant au téléphone ainsi qu'en utilisant le service de ticketing de GSIT mis en place.
- La maintenance à jour des différents serveurs et la surveillance de leur bon fonctionnement.
- La mise en place des postes et la création des comptes pour les nouveaux arrivants ou le changement de matériels des agents déjà en poste.
- La maintenance du parc informatique en améliorant la performance des PC.
- La réflexion sur différents outils qui pourraient améliorer le service.
- L'étude des besoins des différents service pour financer les futures acquisitions de matériels.
- Réception des nouveaux équipements puis les inventorier dans GLPI.

Voici un diagramme qui représente la part des missions que peuvent avoir les techniciens :



Quelques exemples de missions qui m'ont été confiées :

- Mise à niveau d'un PC, Démontage du pc et changement du disque dur par un SSD et de la RAM (de 4go à 8go) pour améliorer les performances lors du démarrage et de la rapidité du système.
- Changement d'un poste de travail dans un pôle administratif de la ville.
- Ajout d'un switch dans une baie de brassage au niveau de la médiathèque de la ville.
- Remise à zéro de PC récupérés via le déploiement WDS afin de les remettre dans le parc par la suite.
- Installation d'un poste et de son imprimante pour un évènement.
- Branchement équipement vidéo pour une réunion.
- Remplacement d'un onduleur dans une baie.

3.3 Les besoins

Pendant les premières semaines de mon stage, j'ai observé le fonctionnement interne du service informatique afin de déterminer les axes d'amélioration. En lien avec ma formation, les besoins identifiés étaient les suivants :

- Mettre en place une solution de gestion centralisée des utilisateurs, des groupes et des stratégies de sécurité.
- Créer une infrastructure réseau segmentée par VLAN pour améliorer la sécurité et l'organisation.
- Assurer l'attribution automatique d'adresses IP par un serveur DHCP pour simplifier la gestion réseau.
- Rendre les ressources réseau accessibles via un système de résolution de noms (DNS).
- Réduire les interventions manuelles grâce à l'automatisation de certaines tâches via les GPO.

3.4 Déroulement du stage

Les 2 premières semaines m'ont permis de voir le fonctionnement du service, nous avons réalisé des interventions en extérieur ainsi qu'au bureau en prenant la main à distance à l'aide de tightvnc, voici quelques exemples d'interventions :

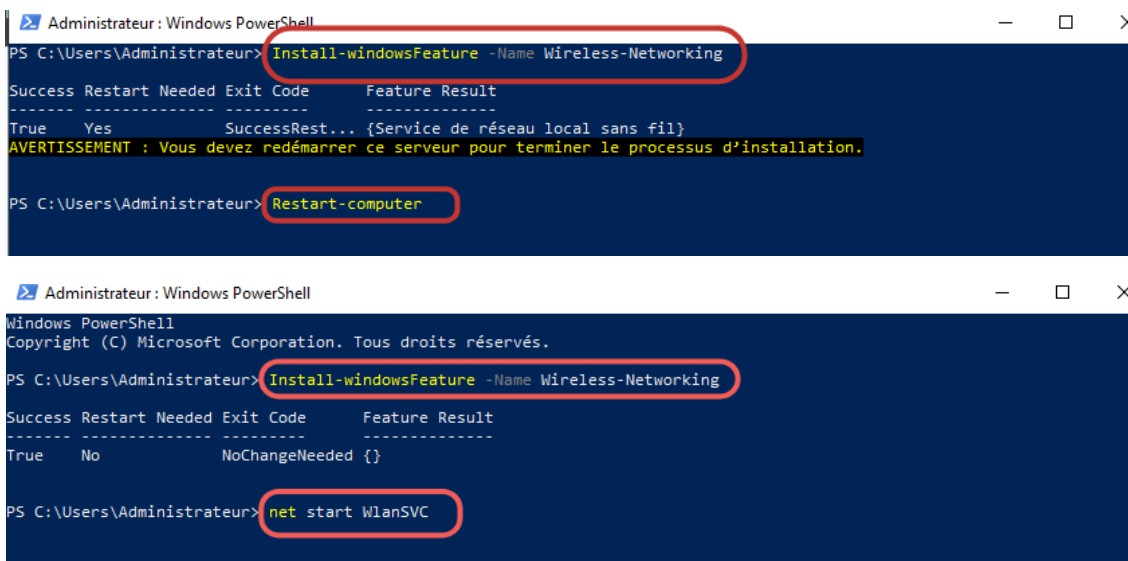
- Installation sur site d'un nouveau poste de travail
- Installation d'un switch après une extension du bâtiment dans une école
- Réception de matériels et inventaire
- Déploiement de Windows sur des nouvelles machines via WDS (Windows Déploiement Services)
- Installation et mise à jour des systèmes d'exploitation Windows et Linux.

Introduction

Ce projet vise à configurer un contrôleur de domaine sous Windows Server 2019, intégrant les services Active Directory Domain Services (AD DS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS) et Group Policy Objects (GPO). Ces services sont essentiels pour la gestion centralisée des ressources et des utilisateurs dans un réseau d'entreprise.

4.1 Configuration du contrôleur du domaine :

Si vous voulez faire une configuration par le wifi dans Windows Server. Vous devez l'activer en amont dans le PowerShell avec ces commandes :



```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name Wireless-Networking

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      Yes          SuccessRest... {Service de réseau local sans fil}
AVERTISSEMENT : Vous devez redémarrer ce serveur pour terminer le processus d'installation.

PS C:\Users\Administrateur> Restart-Computer

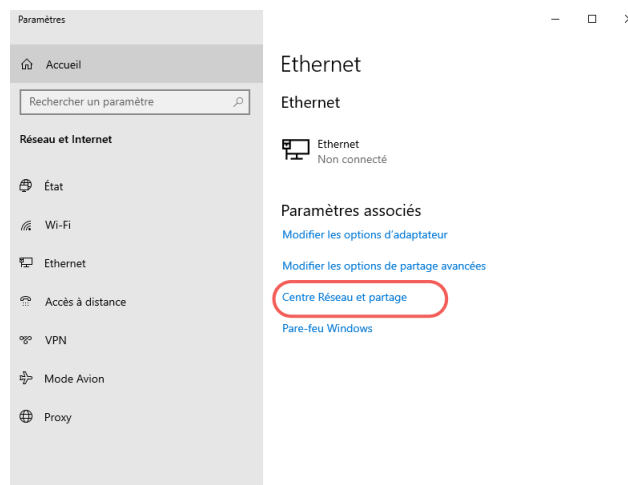
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

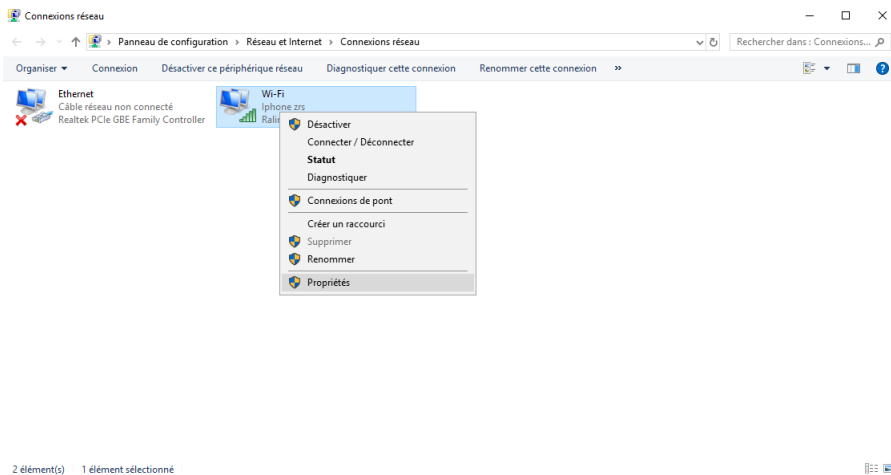
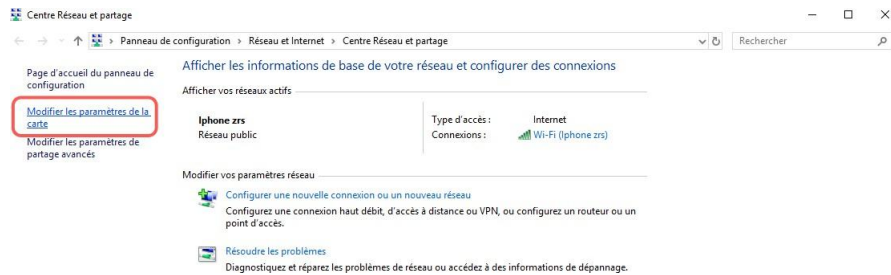
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name Wireless-Networking

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          NoChangeNeeded {}

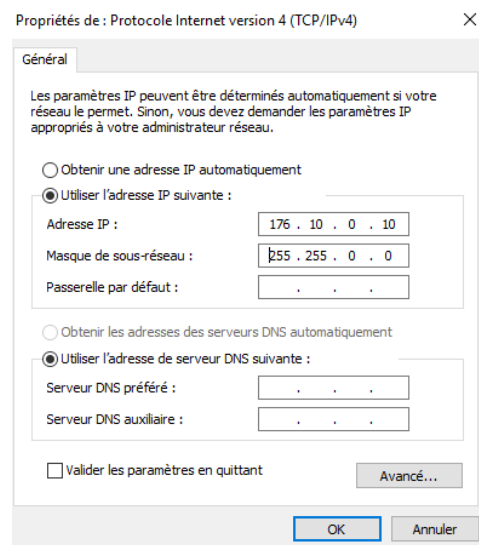
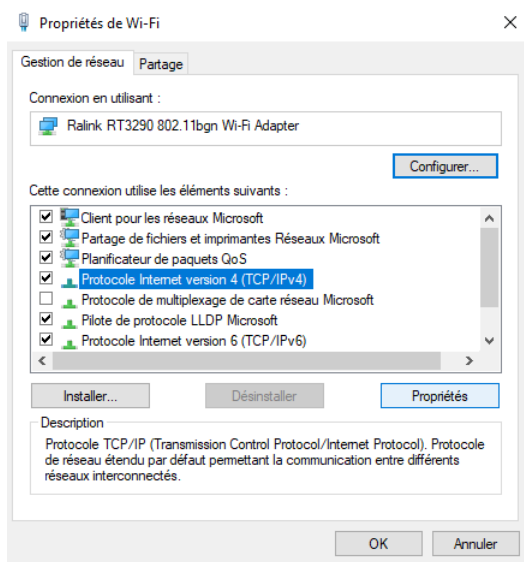
PS C:\Users\Administrateur> net start WLANSVC
  
```

Nous allons maintenant définir une adresse IP statique pour la configuration du DNS. Nous allons dans Centre réseau et partage, selon le réseau que nous utilisons (Wifi ou Ethernet) :





Nous allons sélectionner le protocole IPv4 et cliquer sur propriété, puis rentrons l'adresse ip fixe de notre DNS :

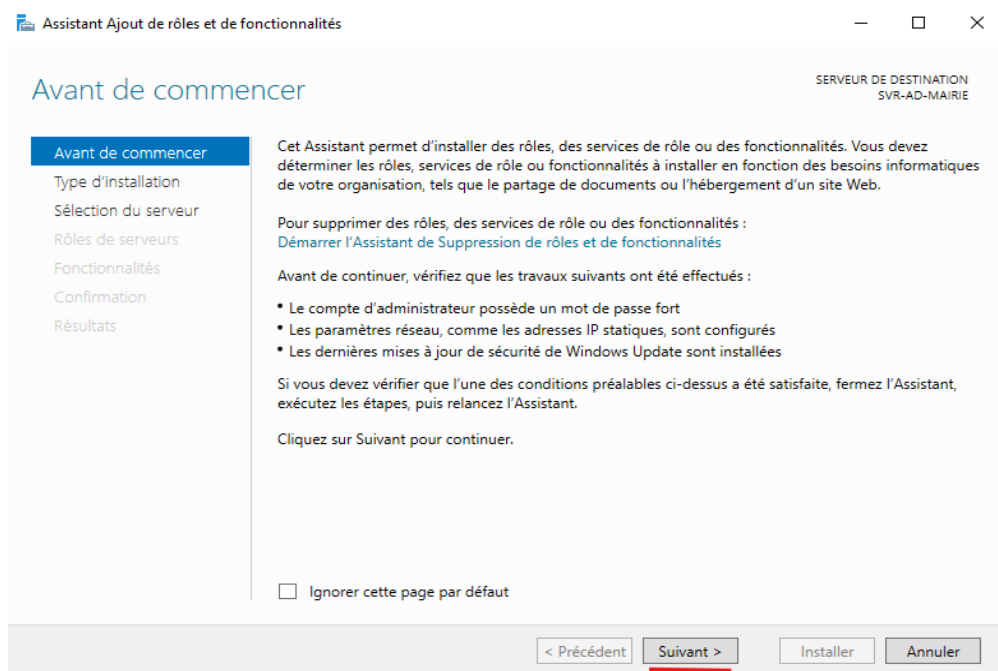


4.2 Installation des rôles AD, DNS, DHCP

- Installation des rôles AD, DNS, DHCP :
 . Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur **gérer** puis > **Ajouter des rôles de fonctionnalités** : (Cependant, dans notre cas, nous allons procéder à l'installation via la connexion Ethernet.)



- Cliquez sur suivant :



- Cliquez sur votre serveur pour le sélectionner :

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SÉLECTIONNER LE TYPE D'INSTALLATION

SERVEUR DE DESTINATION
SVR-AD-MAIRIE

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

- ☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.
- ☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Sélectionnez son rôle serveurs pour installer les rôles et cliquez sur suivant :

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SÉLECTIONNER LE SERVEUR DE DESTINATION

SERVEUR DE DESTINATION
SVR-AD-MAIRIE

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

- ☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
- ☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

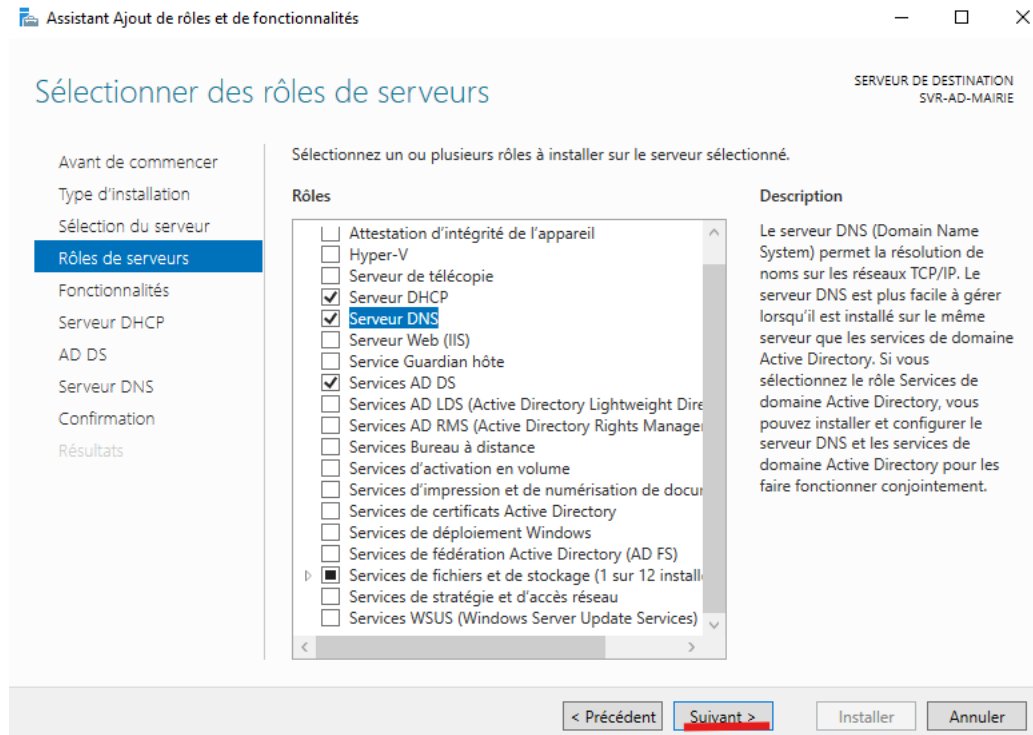
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SVR-AD-MAIRIE	176.10.0.10	Microsoft Windows Server 2019 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)

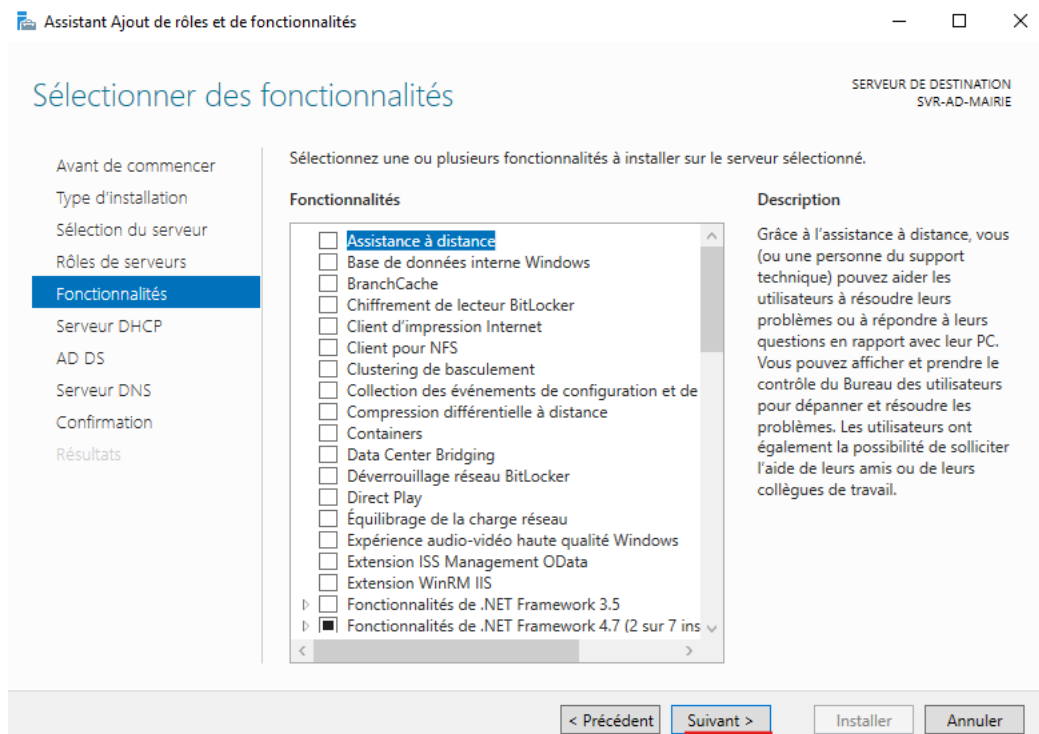
Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

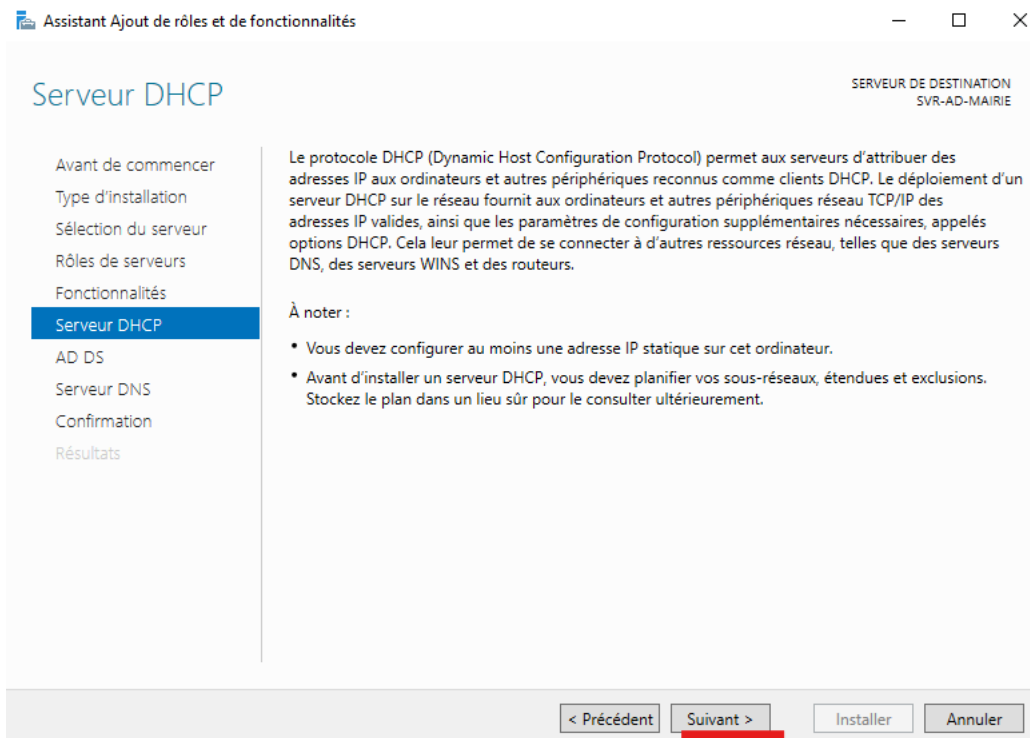
- Cliquez sur suivant :



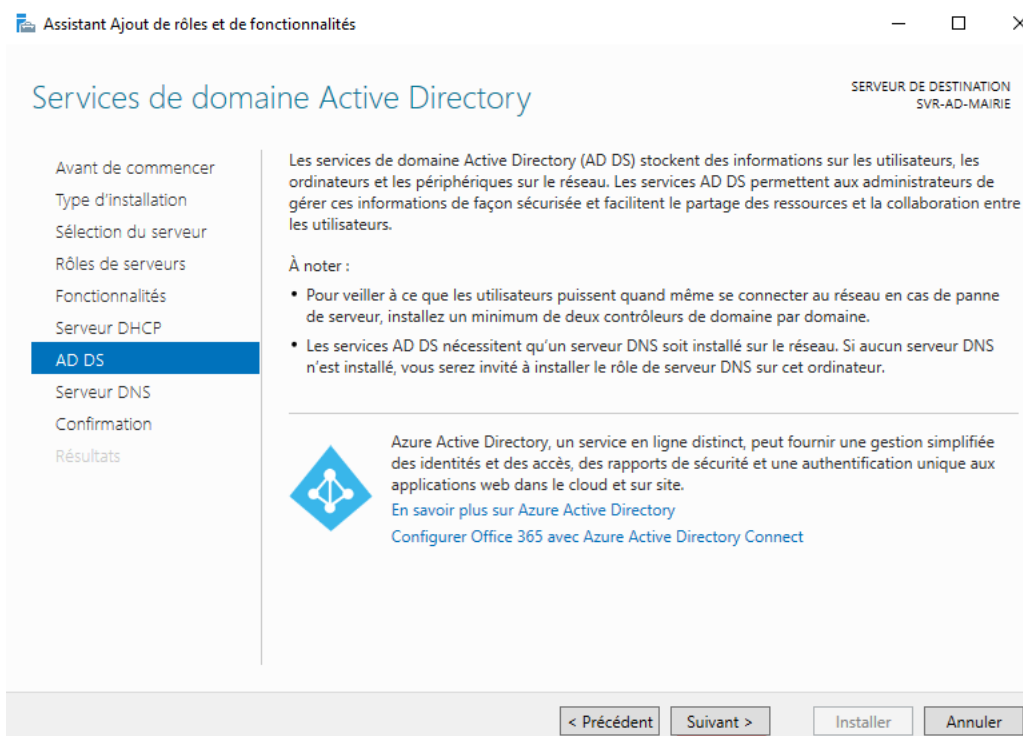
- Cliquez sur suivant (sans rien sélectionner ici) :



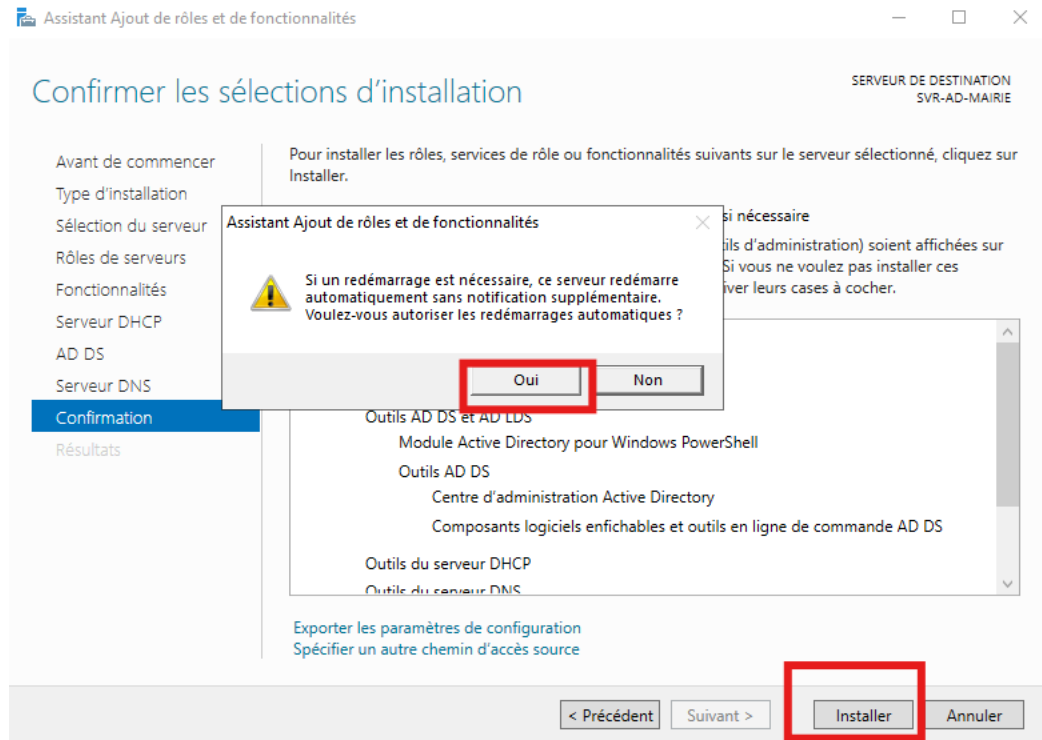
- Cliquez sur suivant :



- Cliquez sur l'option « Redémarrer automatiquement le serveur de destination », puis confirmez l'installation en appuyant sur le bouton « Installer » :



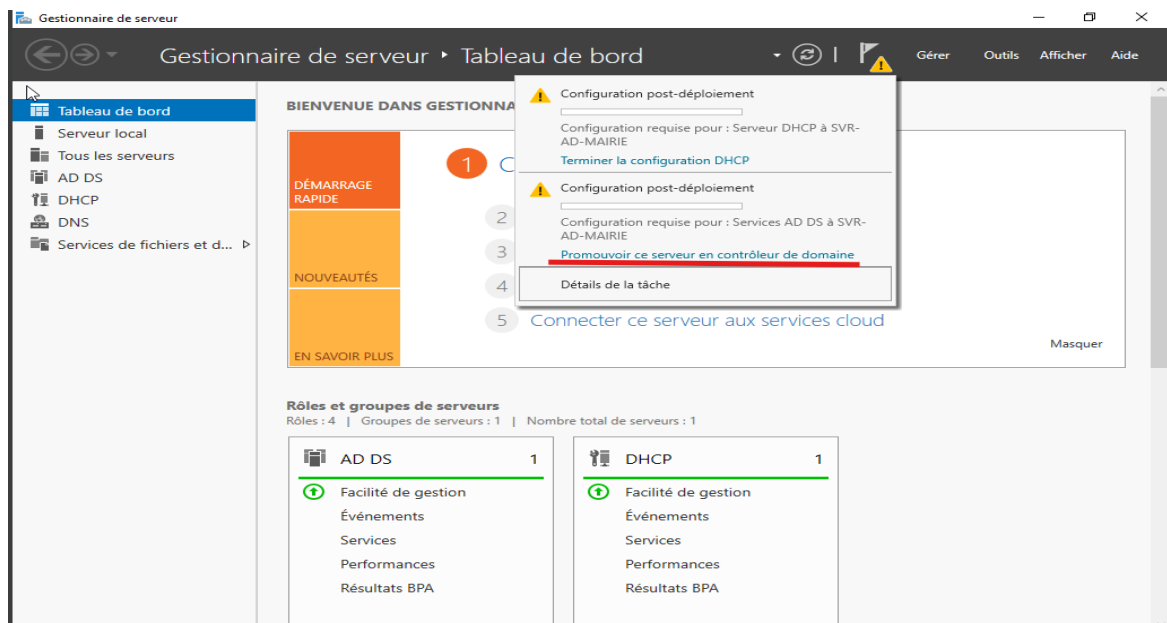
- L'assistance va redémarrer automatiquement.



4.3 Mise en place de l'Active Directory

Création du domaine :

Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur l'icône représentant un **drapeau**, puis sélectionnez « **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** ».



- Ajouter une nouvelle forêt en indiquant le nom de domaine : stagemairie.fr

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SVR-AD-MAIRIE

Configuration de déploiement

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Entrez le mot de passe du domaine. Dans mon Cas ça sera : P@\$s\$word77130

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SVR-AD-MAIRIE

Options du contrôleur de domaine

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Niveau fonctionnel du domaine :

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

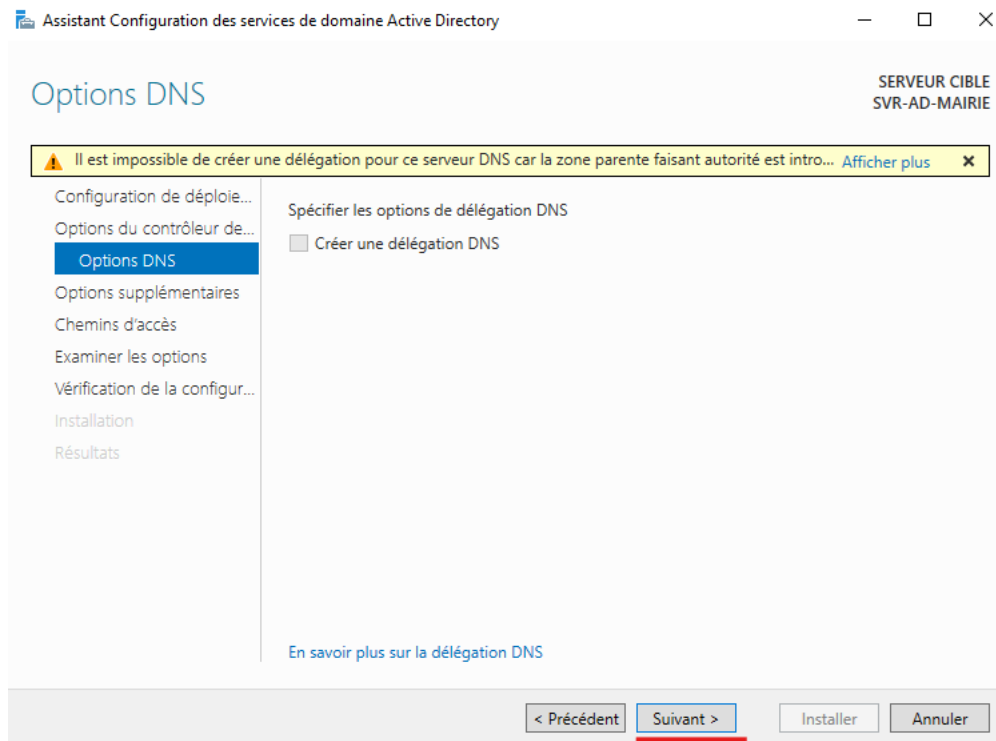
Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

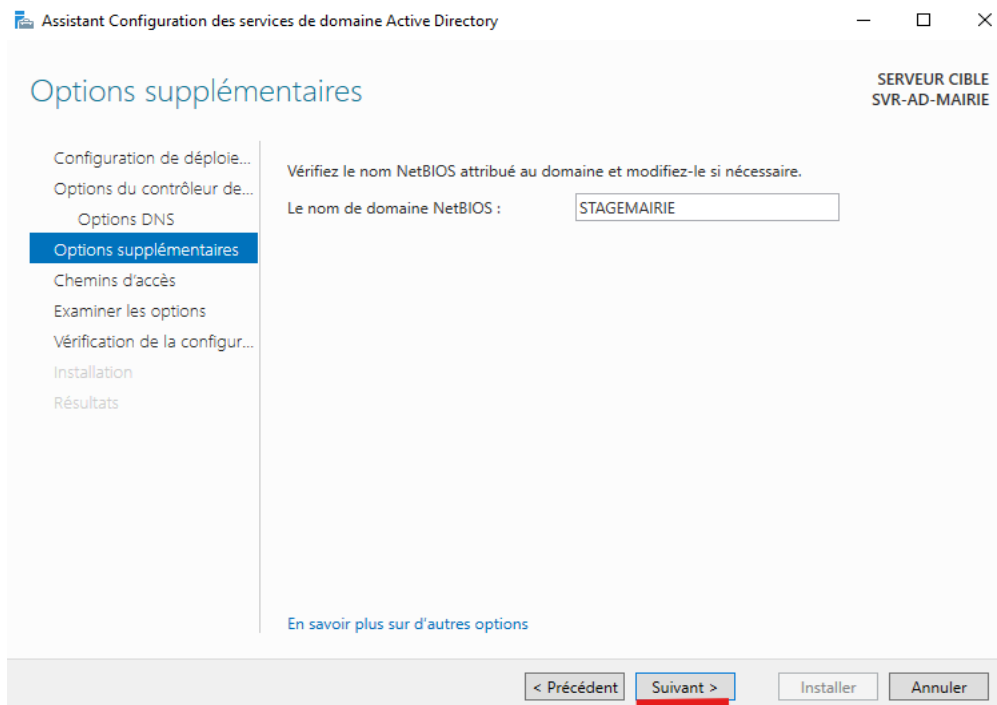
[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Ignorer l'option DNS, car le rôle a déjà été installé, puis cliquer sur Suivant.



- Cliquez sur suivant :



- Laissez le chemin d'accès par défauts et cliquez sur suivant :

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE
SVR-AD-MAIRIE

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS

Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS

Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL

[En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Cliquez sur suivant :

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Examiner les options

SERVEUR CIBLE
SVR-AD-MAIRIE

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Vérifiez vos sélections :

Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt.

Le nouveau nom de domaine est « stagemaire.fr ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt.

Nom NetBIOS du domaine : STAGEMAIRE

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Options supplémentaires :

Catalogue global : Oui

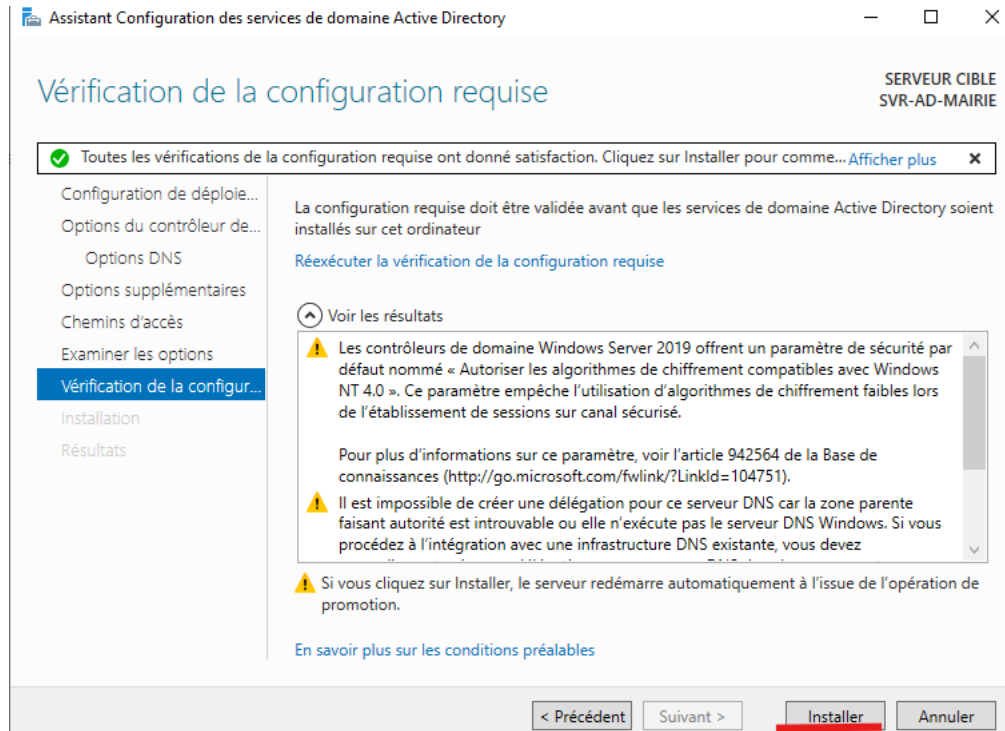
Serveur DNS : Oui

Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires [Afficher le script](#)

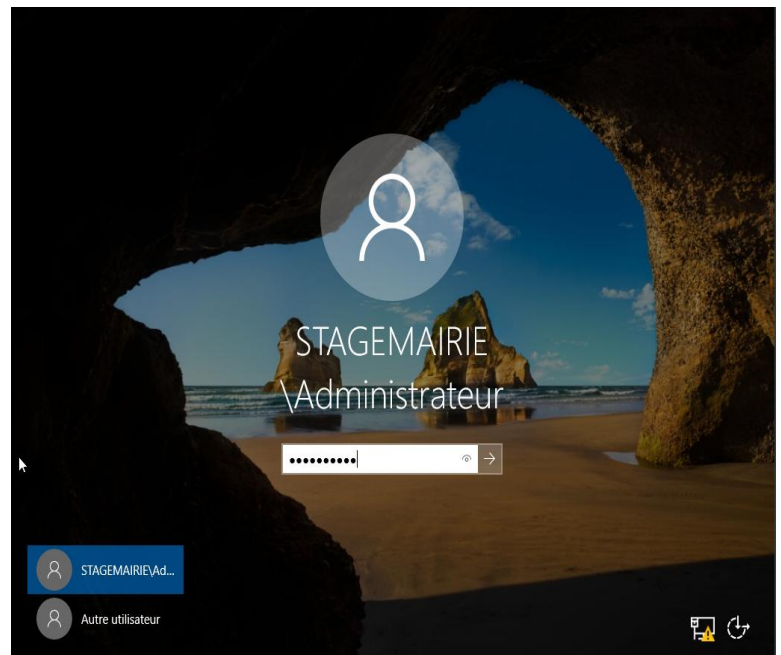
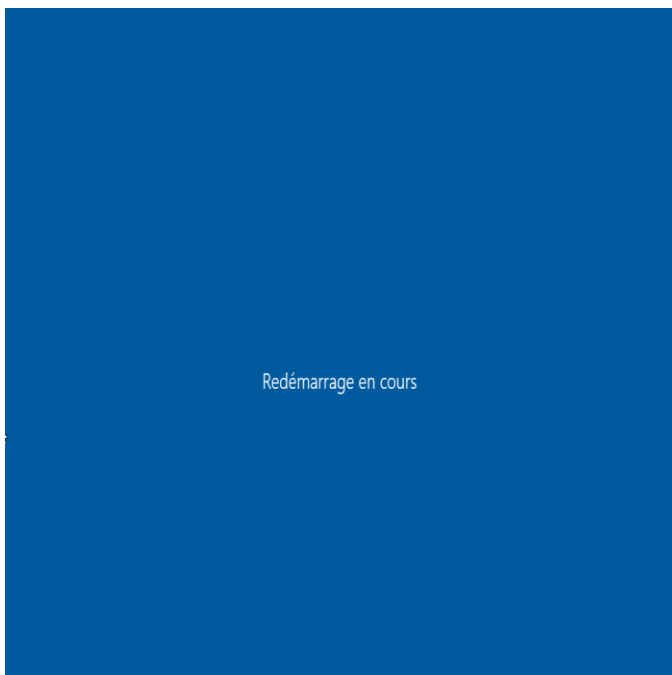
[En savoir plus sur les options d'installation](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Démarrer l'installation :

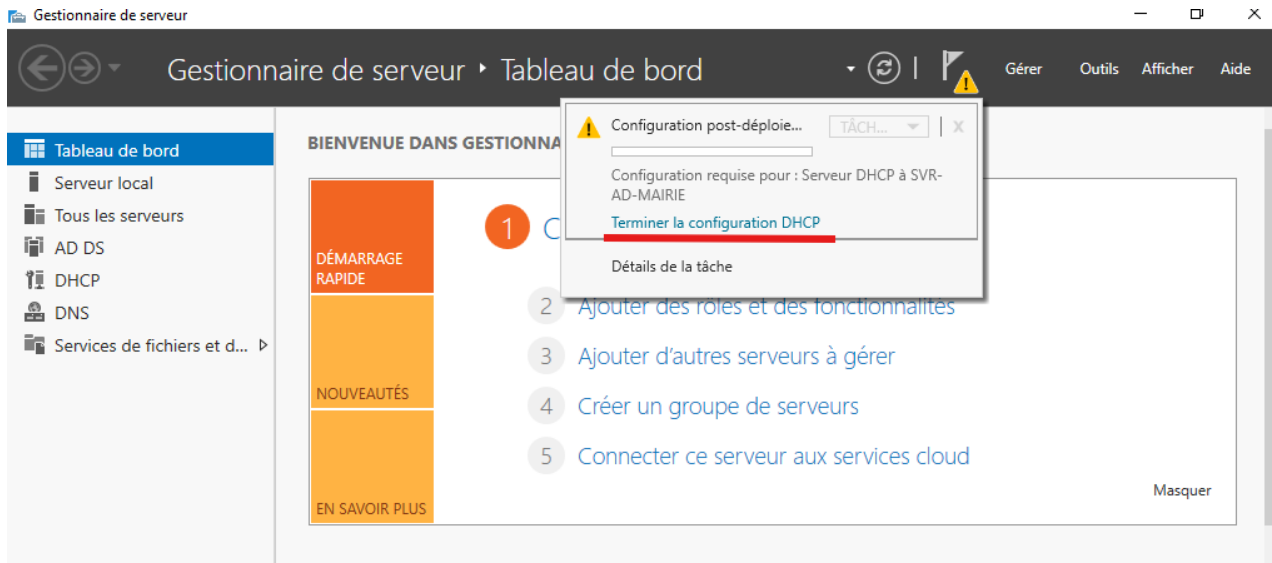


- L'Assistant du domaine Active Directory va redémarrer la machine

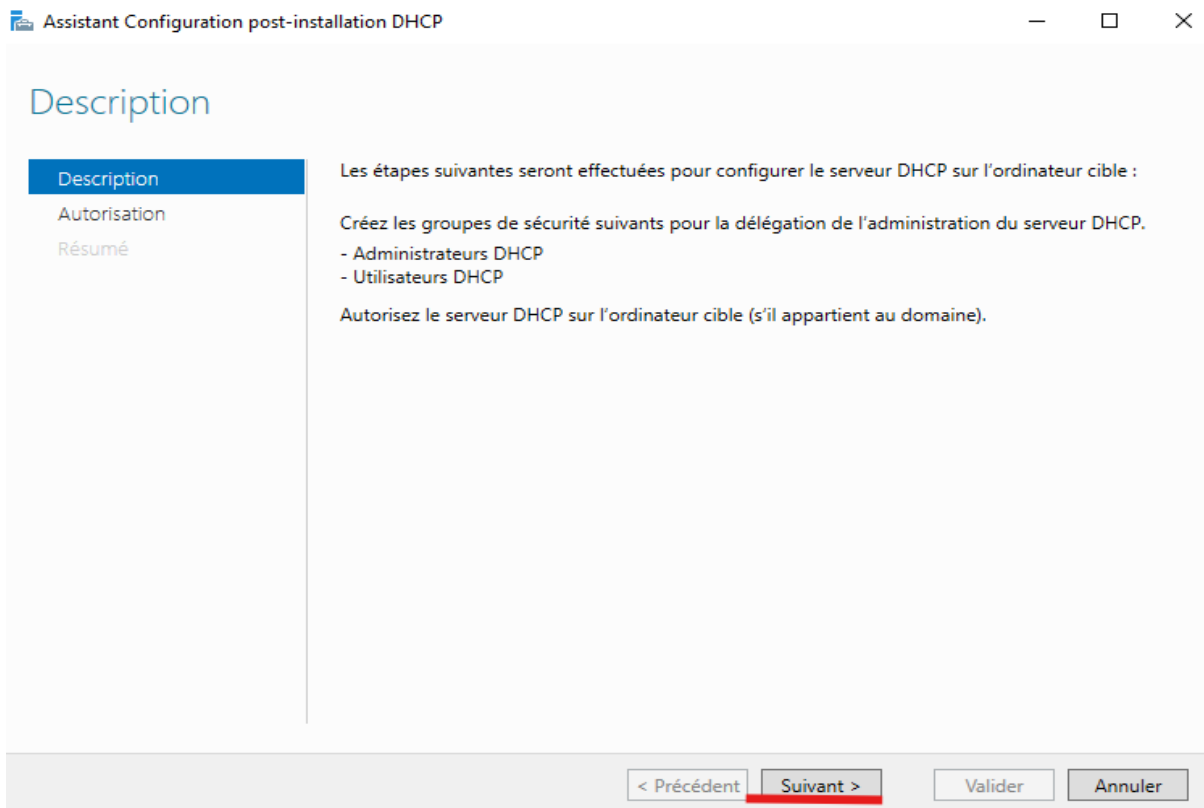


4.4 Configuration du DHCP

- Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur l'icône en forme de drapeau, puis sélectionnez « Terminer la configuration DHCP ».



- Cliquez sur suivant :



- Autoriser l'installation de la configuration avec le compte administrateur de domaine, puis valider.

Assistant Configuration post-installation DHCP

Autorisation

Description
Autorisation
Résumé

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant
Nom d'utilisateur : STAGEMAIRIE\Administrateur

☐ Utiliser d'autres informations d'identification
Nom d'utilisateur : Spécifier...

☐ Ignorer l'autorisation AD

< Précédent Suivant > Valider Annuler

- Cliquez sur fermer :

Assistant Configuration post-installation DHCP

Résumé

Description
Autorisation
Résumé

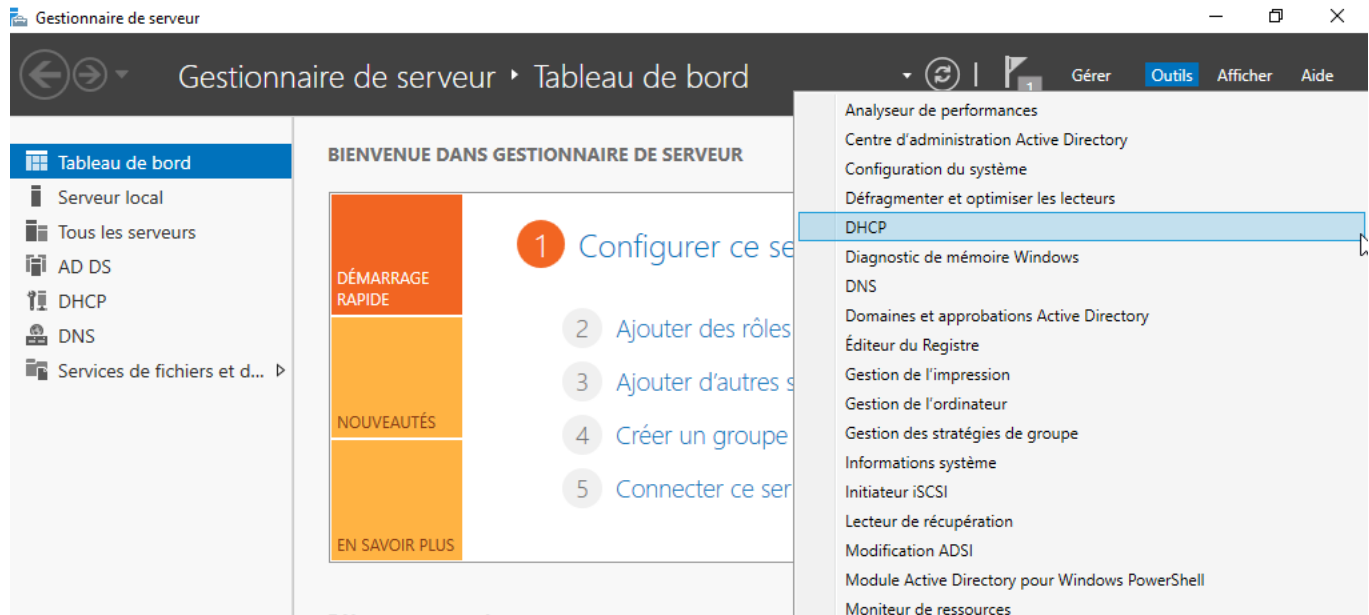
L'état des étapes de configuration post-installation est indiqué ci-dessous :

Création des groupes de sécurité	Terminé
Redémarrez le service Serveur DHCP sur l'ordinateur cible pour que les groupes de sécurité soient effectifs.	
Autorisation du serveur DHCP	Terminé

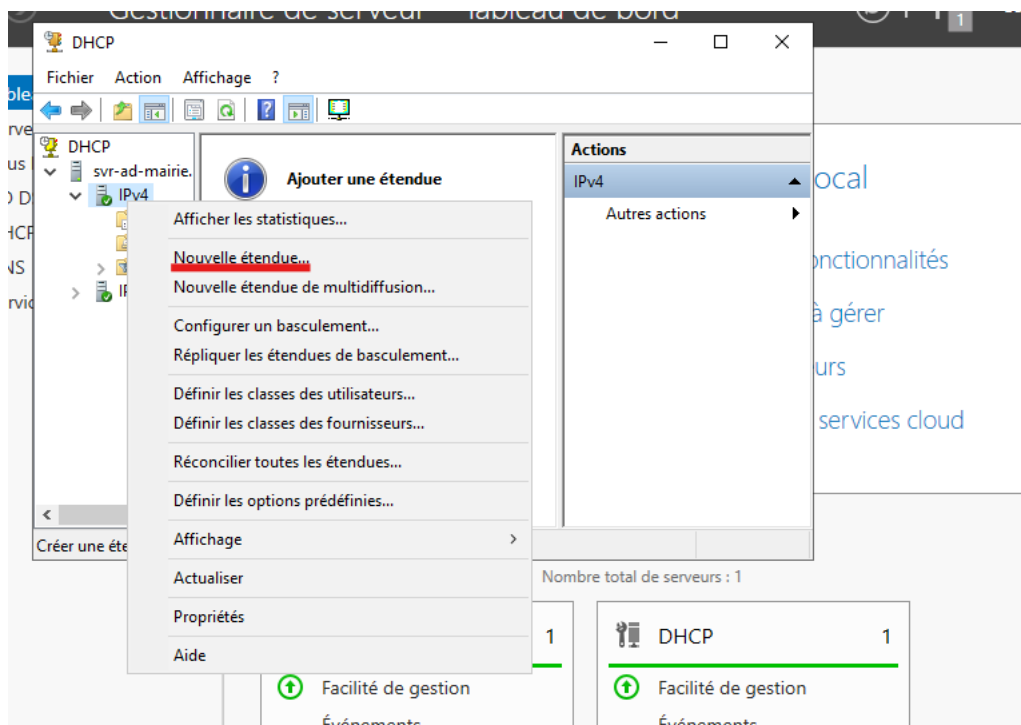
< Précédent Suivant > Fermer Annuler

4.5 Définition des plages d'adresses :

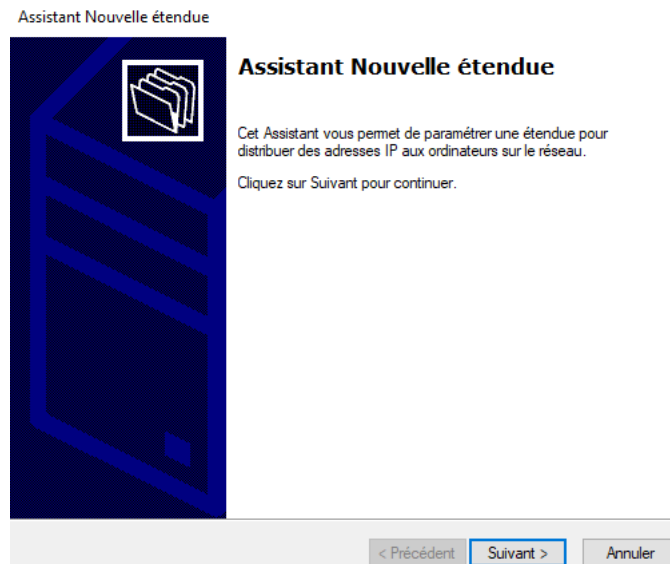
- Gestion de serveur > **Outils** > **DHCP** :



- DHCP → srr-ad-stagemairie.fr → Faire un clic droit sur IPv4 → Nouvelle étendue :



- Cliquez sur suivant :



- Saisir le nom et la description de la nouvelle étendue, puis cliquer sur Suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent Suivant > Annuler

Tableau des noms et détails des étendu du domaine stagemairie.fr

Noms	Descriptions	
DSI	Vlan 16	Étendu 1
Secrétariat Général	Vlan 20	Étendu 2
Service Urbanisme	Vlan 21	Étendu 3
Service Technique	Vlan 22	Étendu 4
Ressources Humaines	Vlan 23	Étendu 5
Service Financier	Vlan 24	Étendu 6
Accueil & État Civil	Vlan 25	Étendu 7

- Préciser l'adresse IP de début, l'adresse IP de fin, la longueur du masque ainsi que le masque de sous-réseau.

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.



Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

- **Plage d'adresses IP** : 176.10.0.1 à 176.10.0.254
- **Adresse IP de début** : 176.10.0.1
- **Adresse IP de fin** : 176.10.0.50

- Imposer la durée du bail (5 jours), faire suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.



La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

5 0 0

< Précédent Suivant > Annuler

- Cochez "Oui, je veux configurer ces options maintenant" puis suivant :

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

- ☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant
- ☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler

- Indiquer l'adresse du routeur (Ici 176.10.0.4), faire suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

176 . 10 . 0 . 4

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

- Ajouter le DNS (stagemairie.fr : 176.10.0.10) Automatique.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent : stagemairie.fr

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

176.10.0.10

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

- Pas de serveur WINS NetBIOS, faire suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Serveurs WINS
Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Entrez les adresses IP ici pour permettre aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
		Ajouter
Résoudre		Supprimer
		Monter
		Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent **Suivant >** Annuler

- Activer l'étendue maintenant et cliquez sur suivant :

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue
Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.

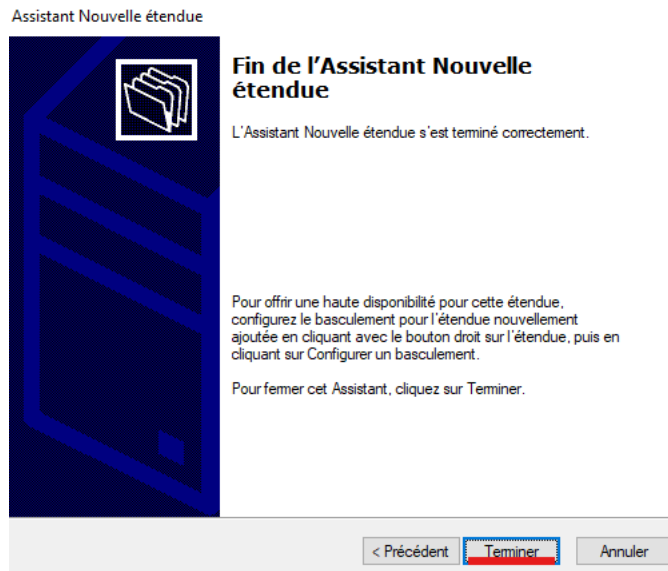
Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent **Suivant >** Annuler

- Terminer la création de l'étendue.

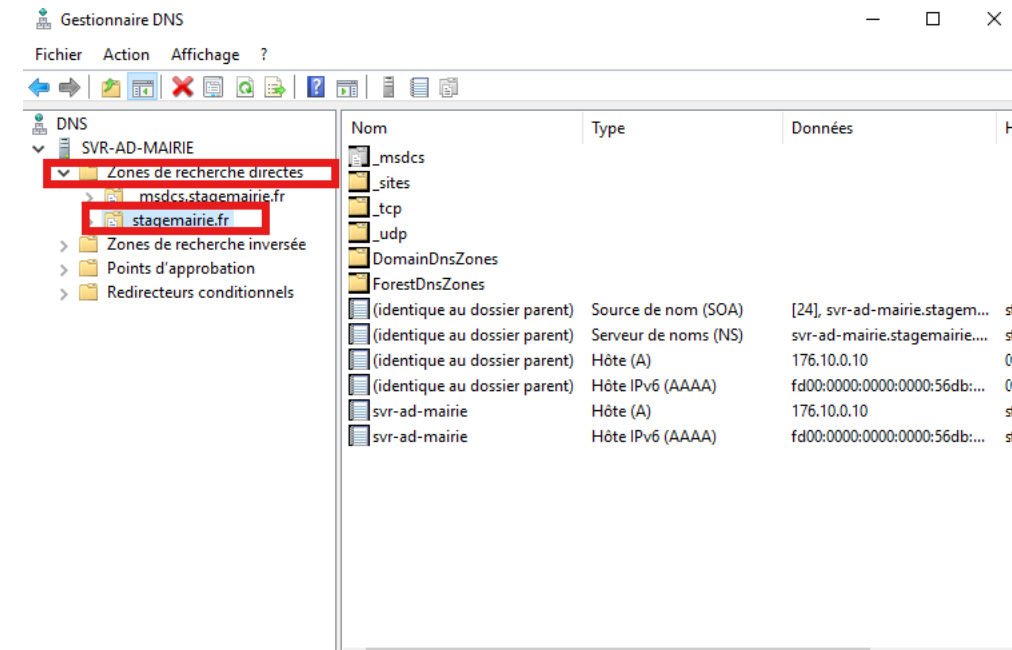


4.6 Configuration DNS

- Allez dans le Gestionnaire de serveur puis cliquez > **Outils** > **DNS** :

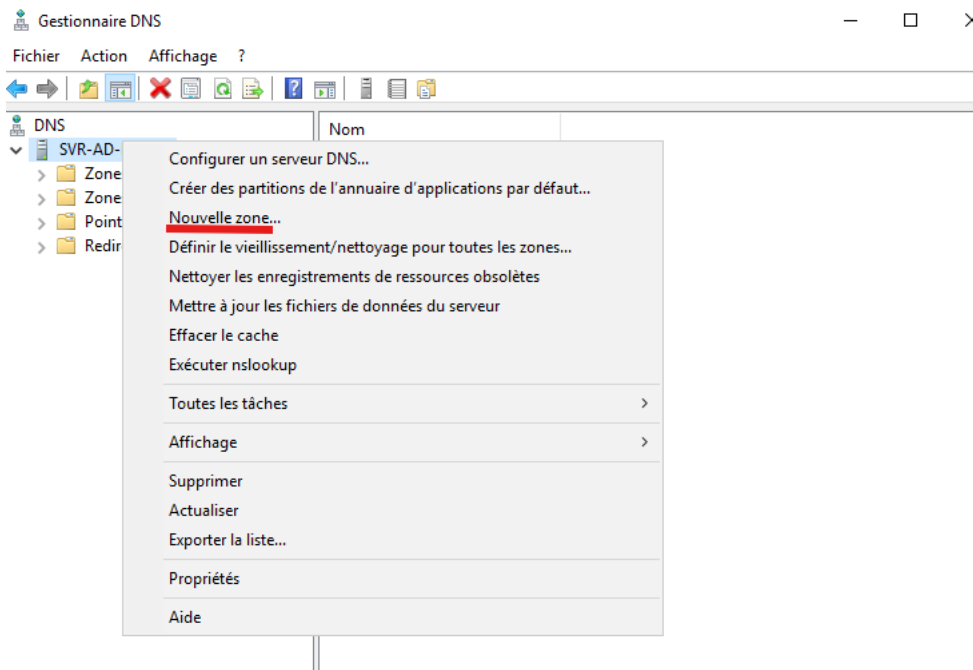


- DNS > SVR-AD-MAIRIE > Zones de recherches directes :

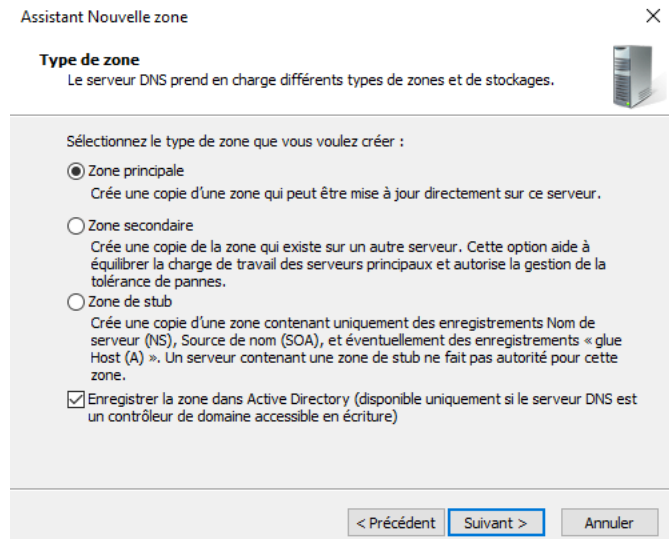
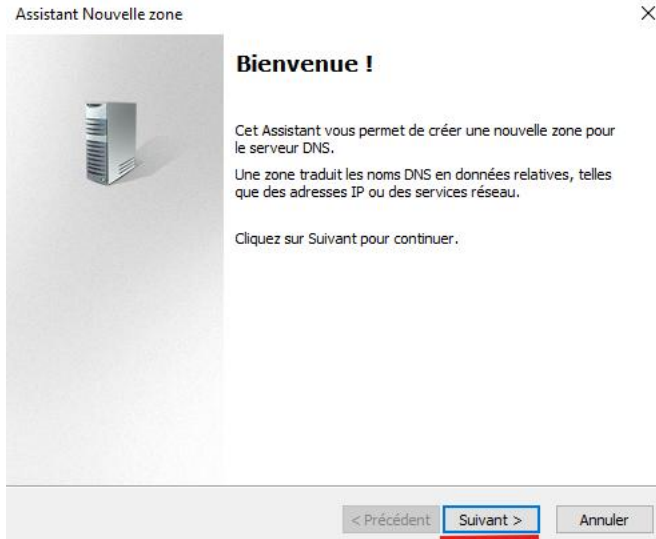


- La zone **stagemairie.fr** a bien été créé.

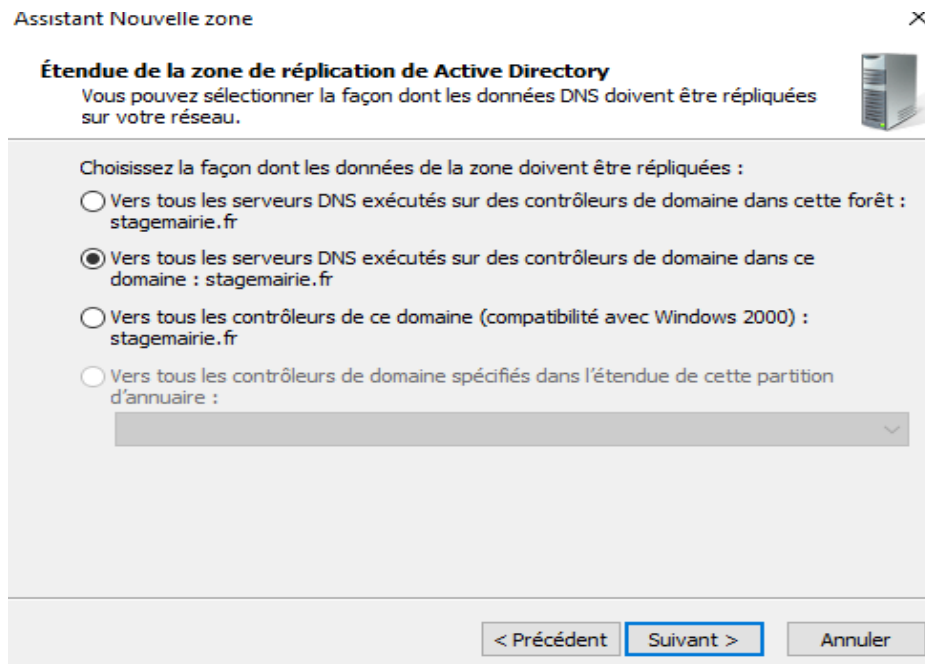
- Créez une nouvelle zone inversée, clic droit sur la Zone principal > Nouvelle zones :



- Cliquez sur suivant :



- Cliquez sur suivant :



- Sélectionner > la zone de recherche inversée :

Assistant Nouvelle zone

Zone de recherche directe ou inversée
Vous pouvez utiliser une zone pour les recherches directes ou inversées.

Sélectionnez le type de zone de recherche que vous voulez créer :

☐ Zone de recherche directe
Une zone de recherche directe traduit les noms DNS en adresses IP et fournit des informations sur les services réseau disponibles.

☒ Zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

< Précédent Suivant > Annuler

- Sélectionner > **Zone de recherche inversée IPv4** puis suivant :

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent Suivant > Annuler

- Entrez l'ID réseau :

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

176 .10 .0

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

0.10.176.in-addr.arpa

< Précédent Suivant > Annuler

- Sélectionnez le premier, puis suivant :

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

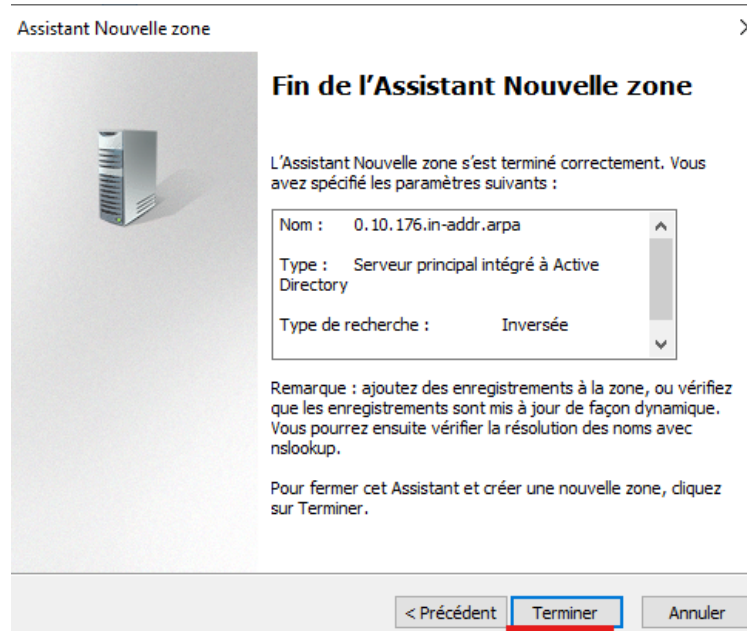
☐ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.

 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

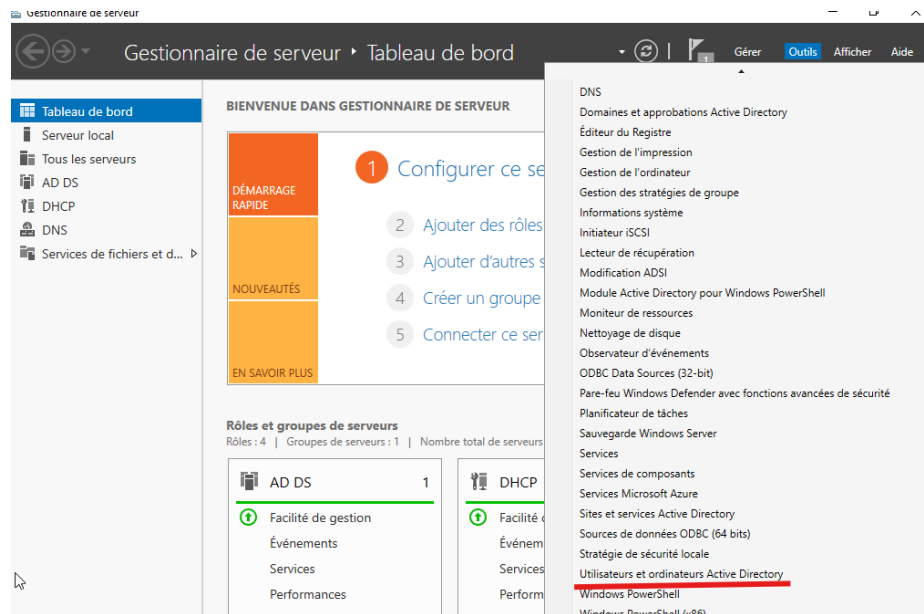
< Précédent Suivant > Annuler

- Cliquez sur terminer pour finalisez la création :

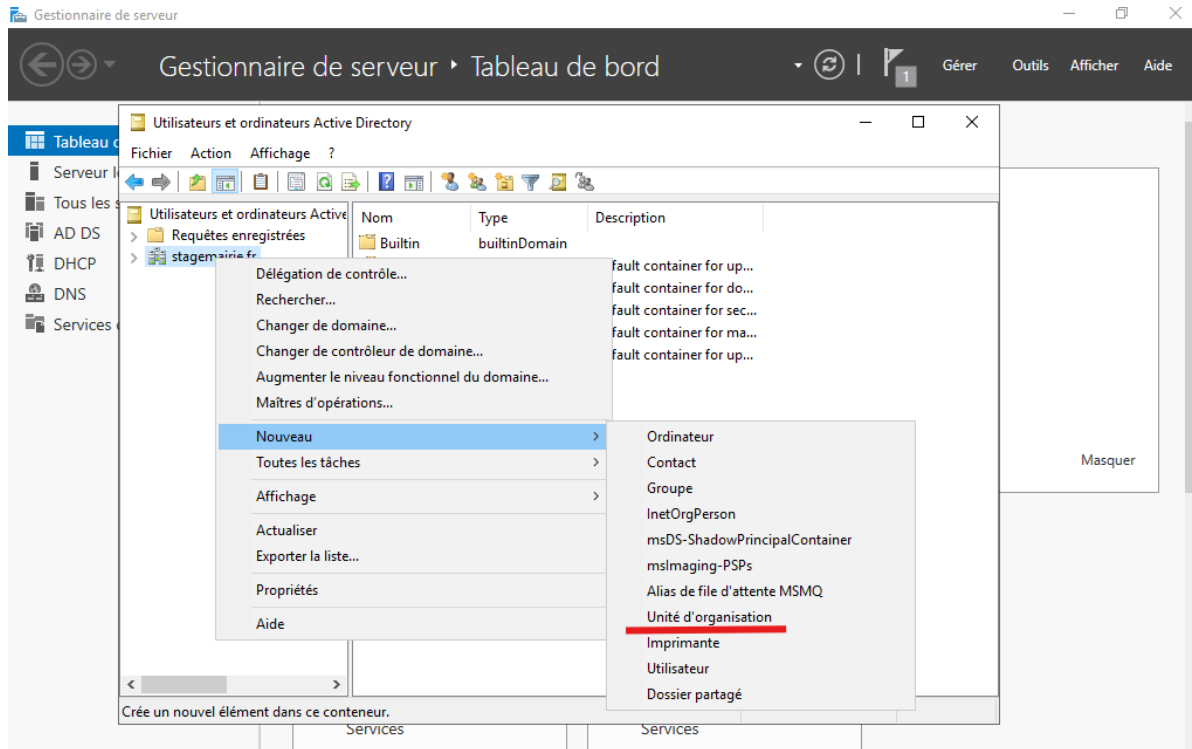


4.7 Configuration des outils d'Active Directory :

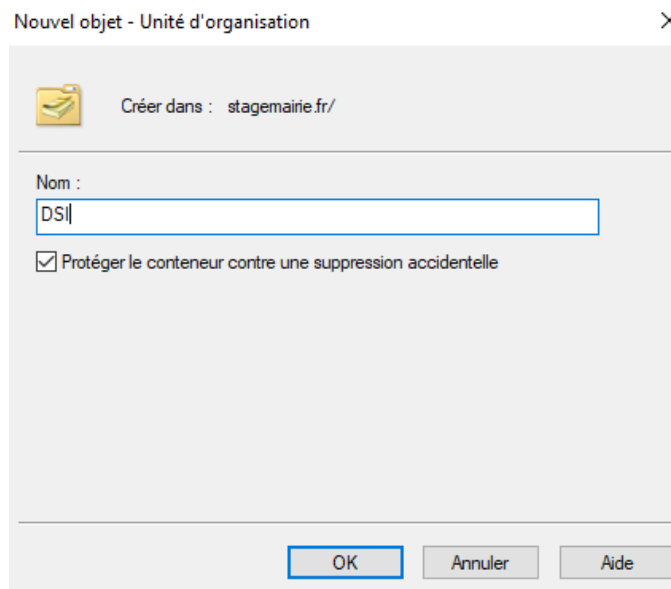
- Création des unités d'organisation :
- Gestion de serveur > Outils > Cliquez sur **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**



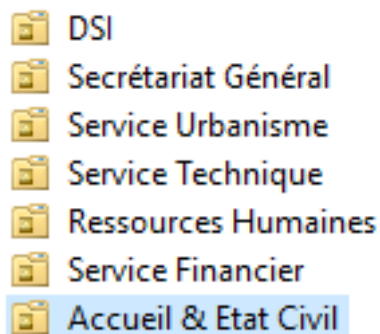
- Cliquez sur le Domaine (stagemairie.fr) > puis clic droit > Nouveau > Unité d'organisation.



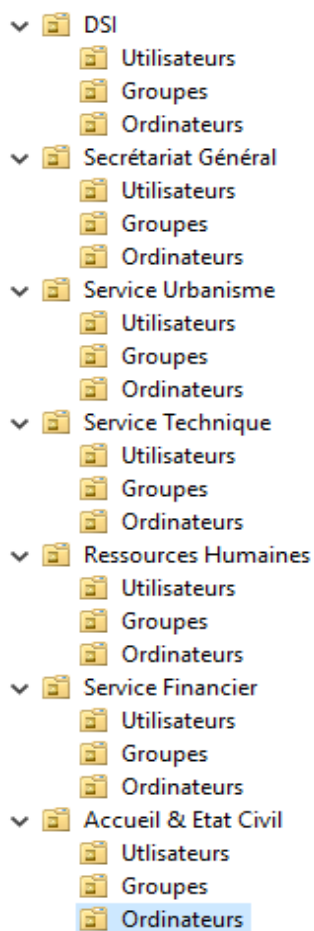
- Exemple de création de l'unité d'Organisation **DSI** :



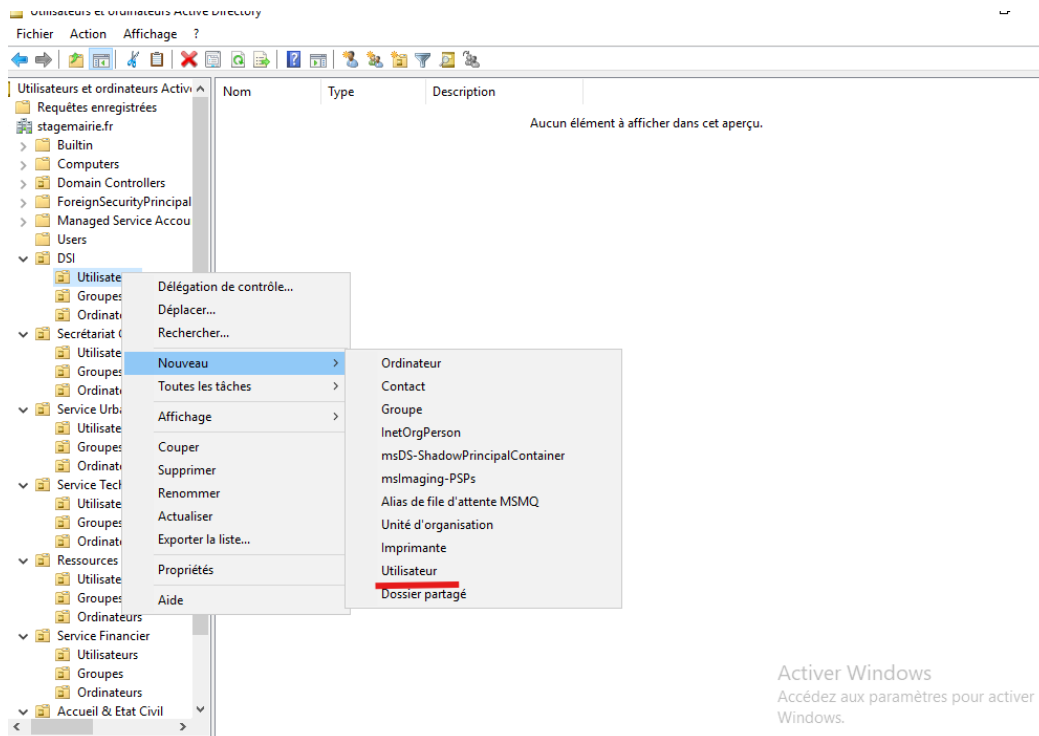
- Création des UP services (DSI, Secrétariat Général, Service Urbanisme, Service Technique, Ressources Humaines, Service Financier, Accueil & État Civil)



- Création des sous-UO (Utilisateurs, Groupes et Ordinateurs) pour les OU.



4.8 Création compte admin



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : stagemairie.fr/DSI/Utilisateurs

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : @stagemairie.fr

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent **Suivant >** Annuler

- Définissez un mot de passe administrateur (sécurisé), puis suivant et terminer :

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : stagemairie.fr/DSI/Utilisateurs

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent **Suivant >** Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : stagemairie.fr/DSI/Utilisateurs

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

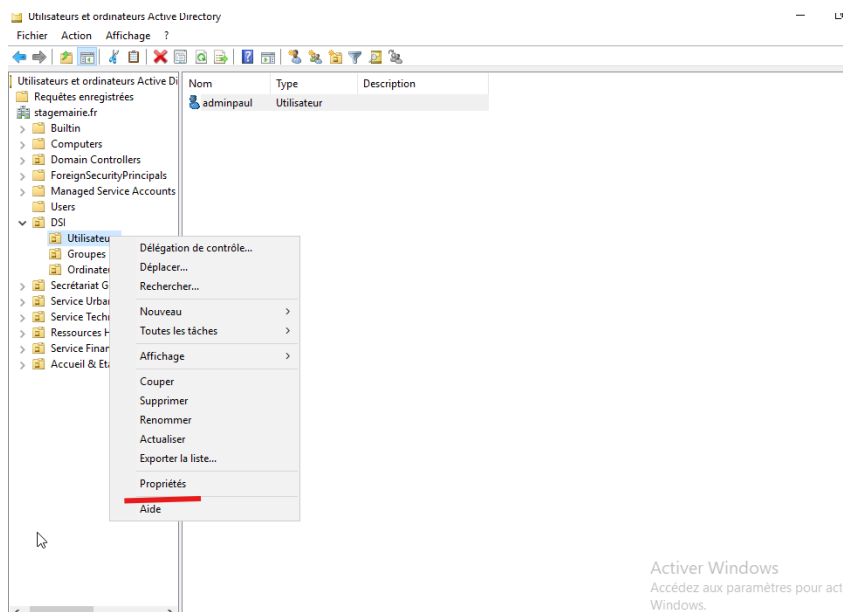
Nom complet : adminpaul

Nom de connexion de l'utilisateur : adminpaul@stagemairie.fr

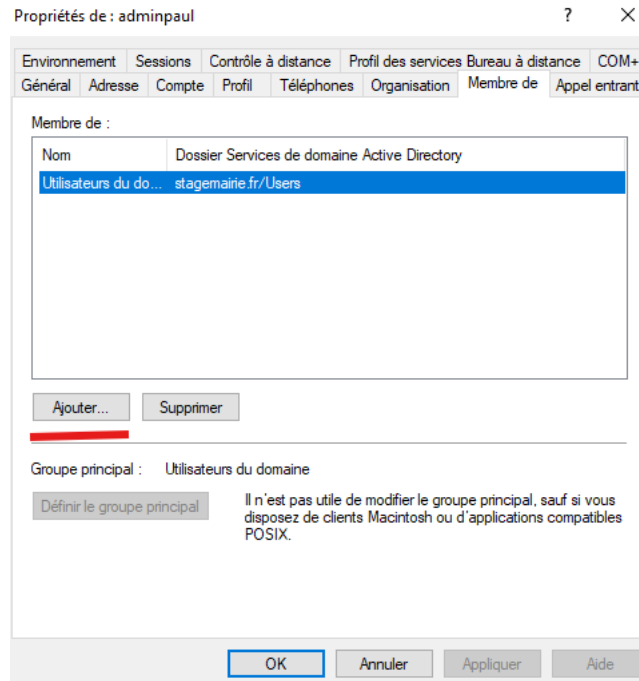
L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe.
Le mot de passe n'expire jamais.

< Précédent **Terminer** Annuler

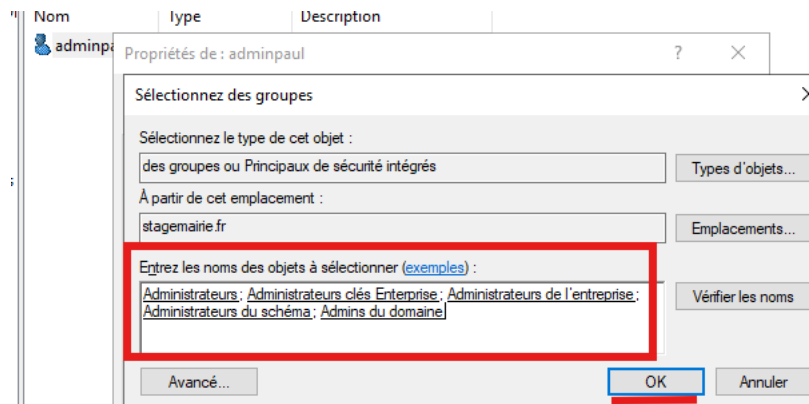
- Ajout des habilitations pour le compte admin :



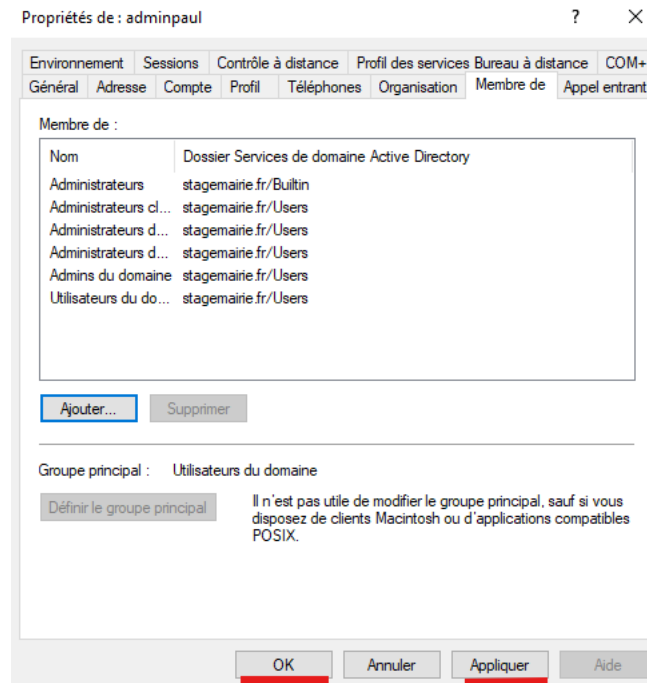
- On se rend sur **membre** puis > **Ajouter** :



- Nous allons ajouter les droits, puis **OK** :

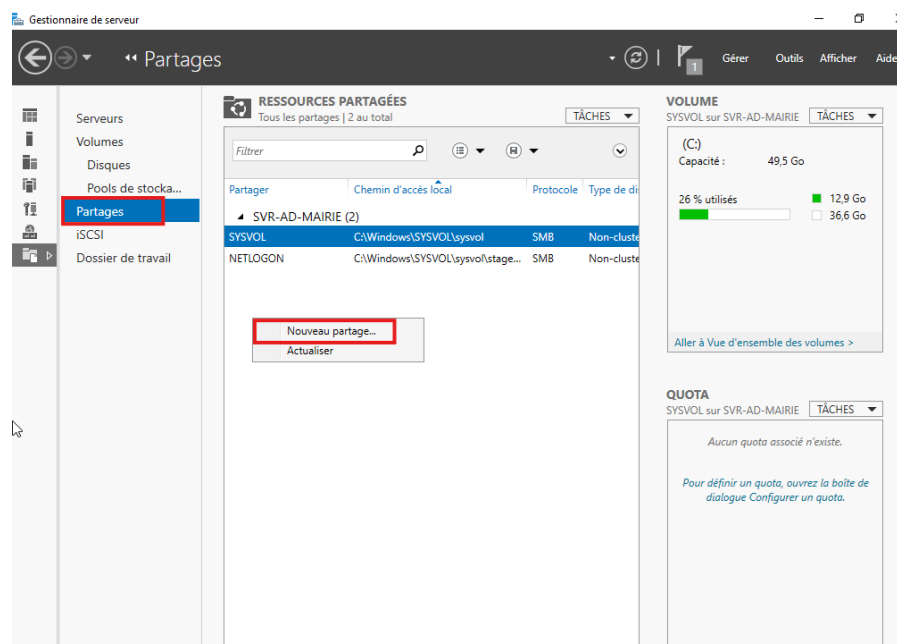


- On clique sur **appliqué** puis **OK** :



4.9 Lecteurs de partages

- Nous allons créer des lecteurs partagés pour permettre le partage de fichiers ou de dossiers sur le réseau.



Assistant Nouveau partage

Sélectionner le profil de ce partage

Sélectionner un profil

- Emplacement du partage
- Nom de partage
- Autres paramètres
- Autorisations
- Confirmation
- Résultats

Profil du partage de fichiers :

- Partage SMB - Rapide**
- Partage SMB - Avancé
- Partage SMB - Applications
- Partage NFS - Rapide
- Partage NFS - Avancé

Description :

Ce profil de base constitue le moyen le plus rapide de créer un partage de fichiers SMB, généralement utilisé pour partager des fichiers avec des ordinateurs Windows.

- Convient au partage général de fichiers.
- Les options avancées peuvent être configurées ultérieurement à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés.

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

Assistant Nouveau partage

Indiquer le nom de partage

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Confirmation

Résultats

Nom du partage : Partage_fichier

Description du partage :

Chemin d'accès local au partage : C:\Shares\Partage_fichier

i Si le dossier n'existe pas, il est créé.

Chemin d'accès distant au partage : \\SVR-AD-MAIRIE\Partage_fichier

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

Assistant Nouveau partage

Configurer les paramètres de partage

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Confirmation

Résultats

☒ **Activer l'énumération basée sur l'accès**

L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.

☒ **Autoriser la mise en cache du partage**

La mise en cache met le contenu du partage à la disposition des utilisateurs hors connexion. Si la fonctionnalité BranchCache du service de rôle Fichiers réseau est installée, vous pouvez activer BranchCache sur le partage.

☐ **Activer le cache de filiale (BranchCache) sur le partage de fichiers**

BranchCache permet aux ordinateurs d'une succursale de mettre en cache les fichiers téléchargés à partir de ce partage, puis de les rendre disponibles en toute sécurité pour les autres ordinateurs de la succursale.

☒ **Chiffrer l'accès aux données**

Lorsqu'il est activé, l'accès distant aux fichiers de ce partage est chiffré. Cela a pour effet de sécuriser les données contre tout accès non autorisé lors de leur transfert vers ou depuis le partage. Si cette case à cocher est activée et grisée, cela signifie qu'un administrateur a activé le chiffrement pour l'ensemble du serveur.

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

Paramètres de sécurité avancés pour Partage_fichier

Nom : C:\Shares\Partage_fichier

Propriétaire : Administrateurs (STAGEMAIRIE\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations **Partage** Audit Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Système	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-
Auto...	Administrateurs (STAGEMAIRIE\Administrateurs)	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-
Auto...	Utilisateurs (STAGEMAIRIE\Utilisateurs)	Lecture et exécution	C:\	Ce dossier, les sous-
Auto...	Utilisateurs (STAGEMAIRIE\Utilisateurs)	Spéciale	C:\	Ce dossier et les sous-
Auto...	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	C:\	Les sous-dossiers et

< >

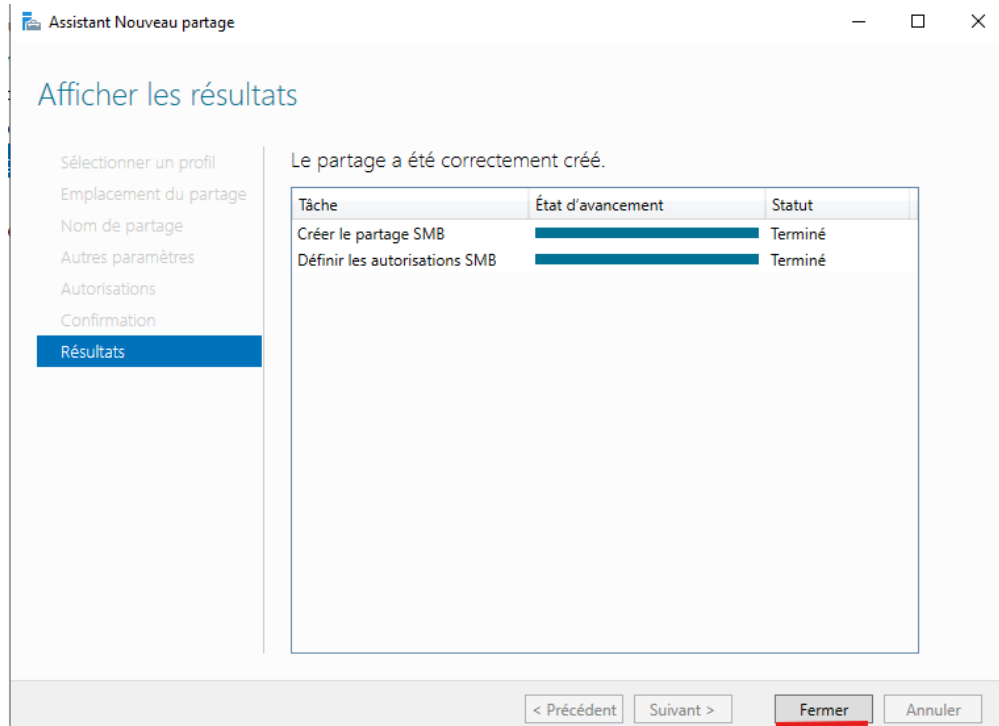
Ajouter Supprimer Afficher

Désactiver l'héritage

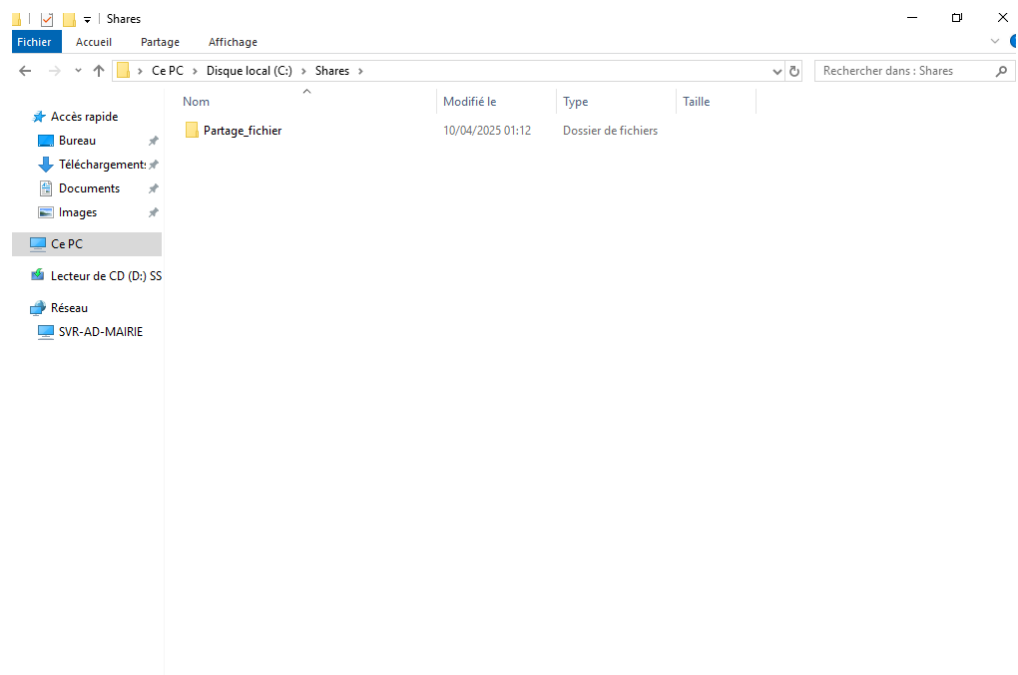
☐ Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

OK Annuler Appliquer

- Le protocole SMB (Server Message Block) est un protocole qui permet le partage de ressources, telles que des fichiers et des imprimantes, sur des réseaux locaux composés de PC fonctionnant sous Windows.

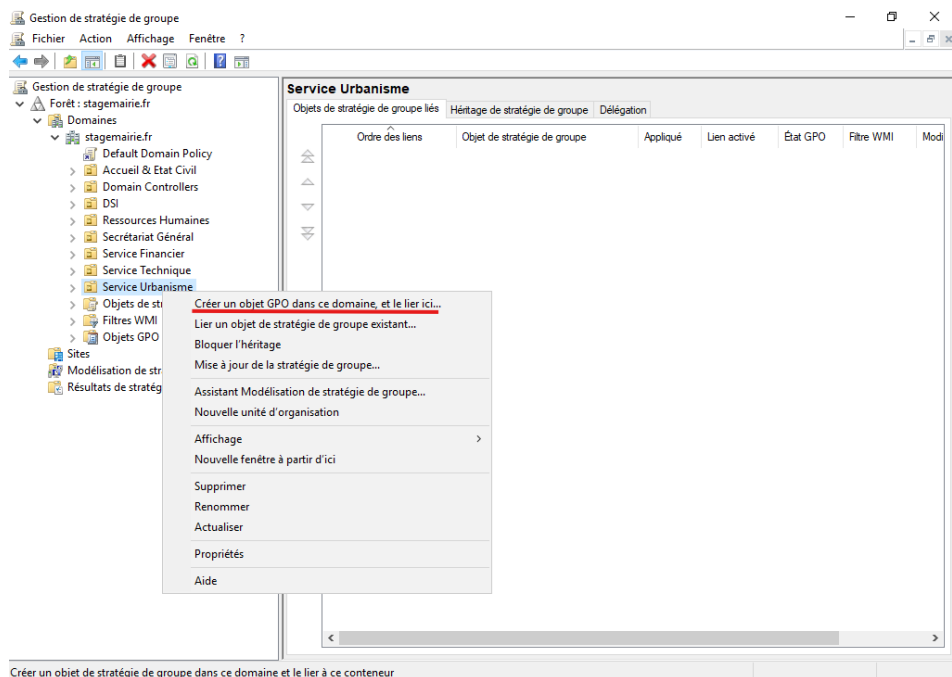
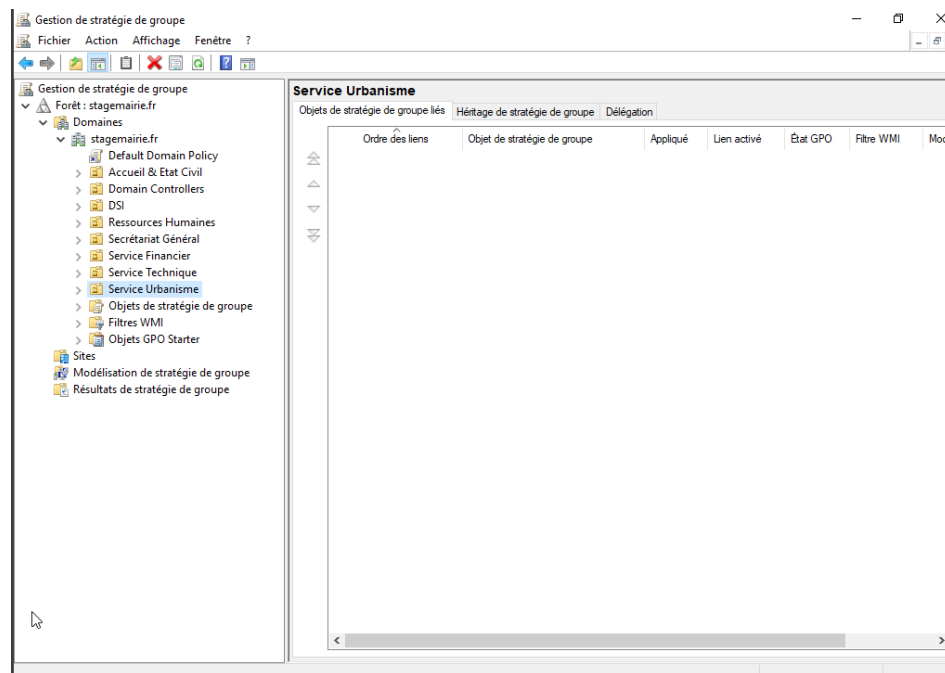


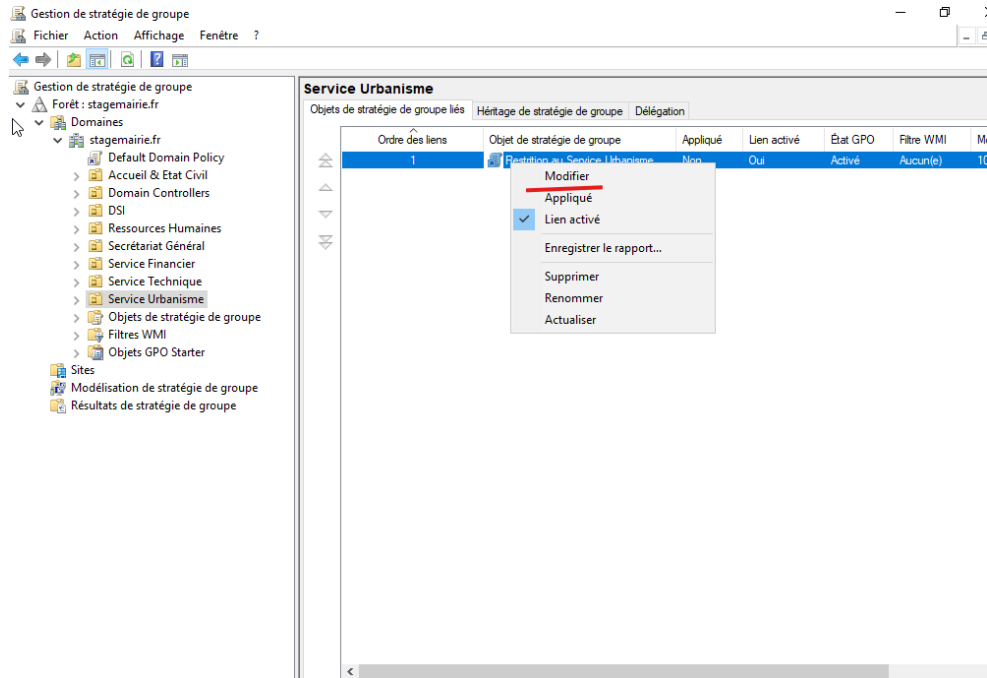
- Vérifions si le partage apparaît :



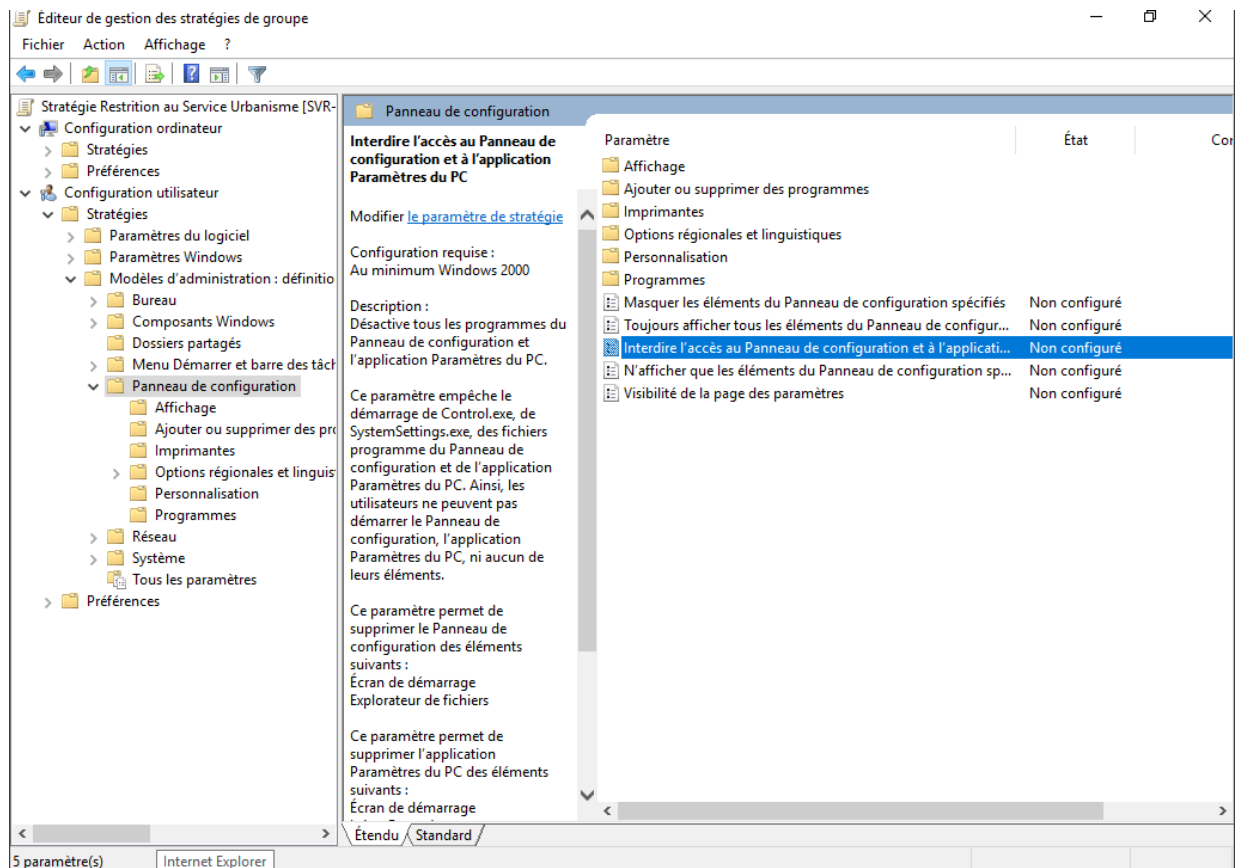
4.10 Gestion des stratégies de groupe

- Nous allons définir certaines restrictions aux utilisateurs afin de ne laisser que les administrateurs
- Réseaux/systèmes avoir accès aux éléments importants de structure informatique.
- Allez dans « **Gestion de stratégie de groupe** »

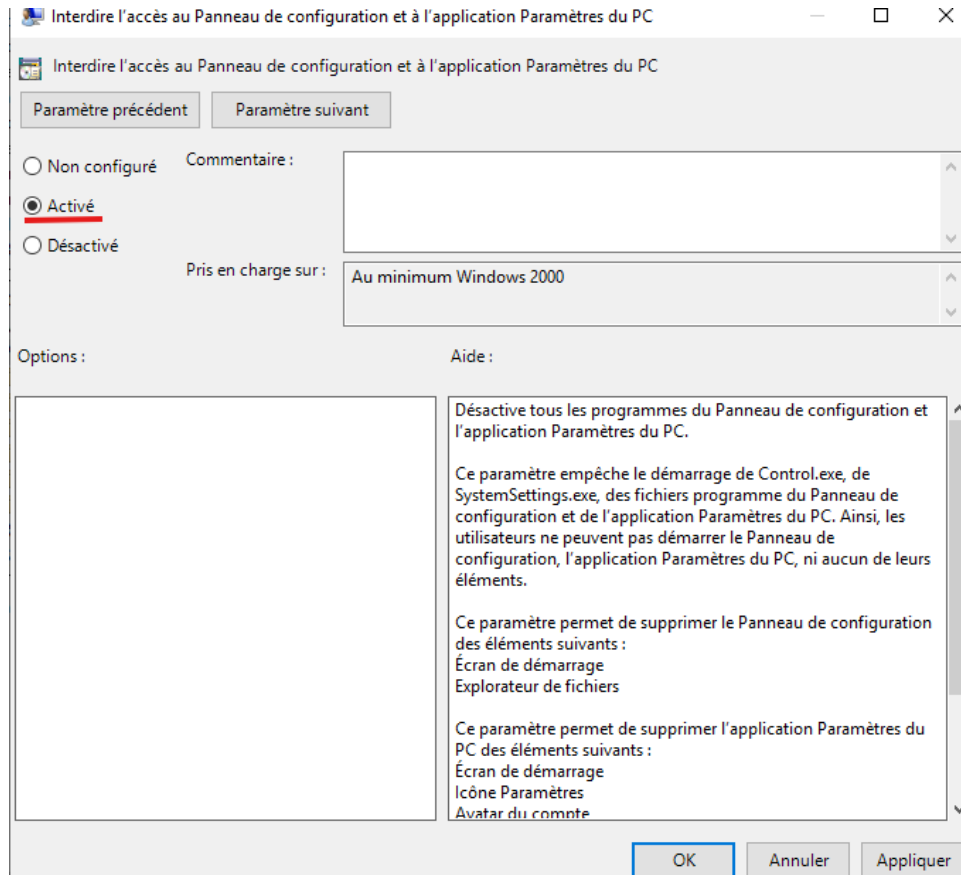




- Sélectionnez où vous voulez apporter les stratégies.



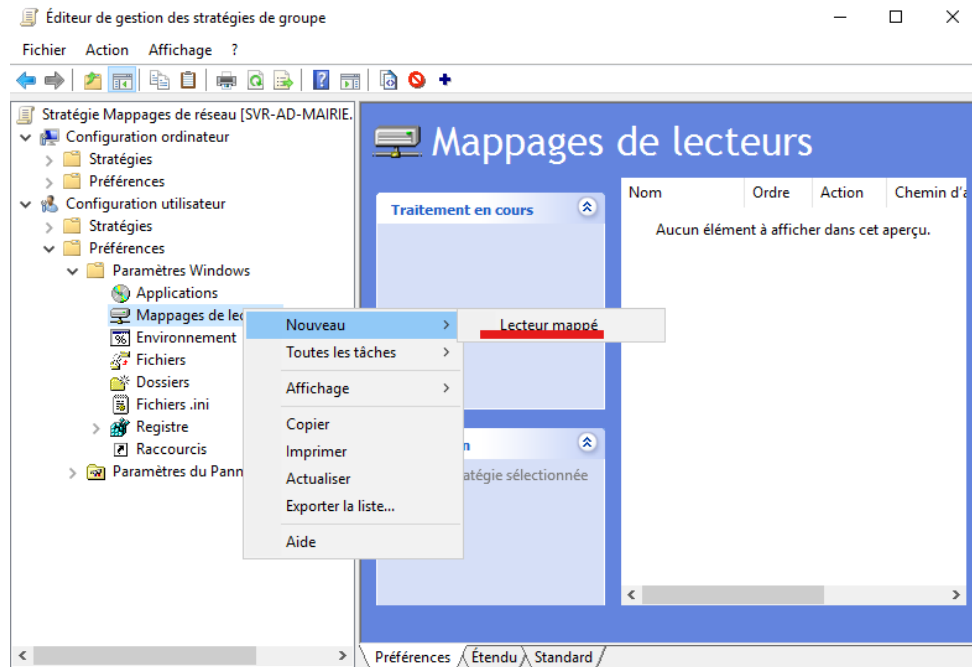
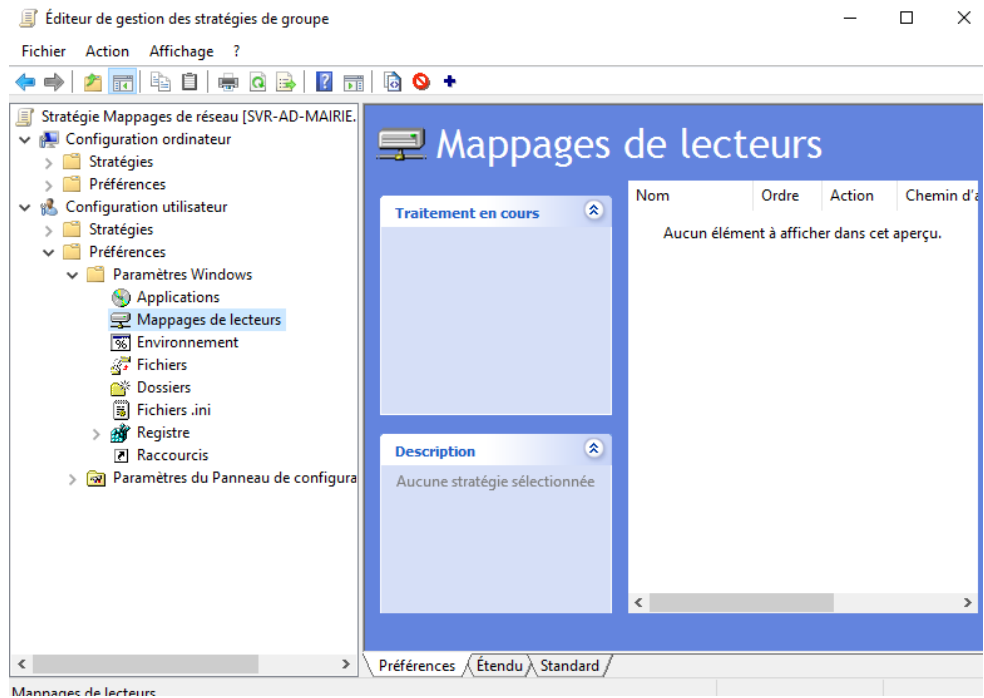
- Nous interdirons l'accès au panneau de configuration.

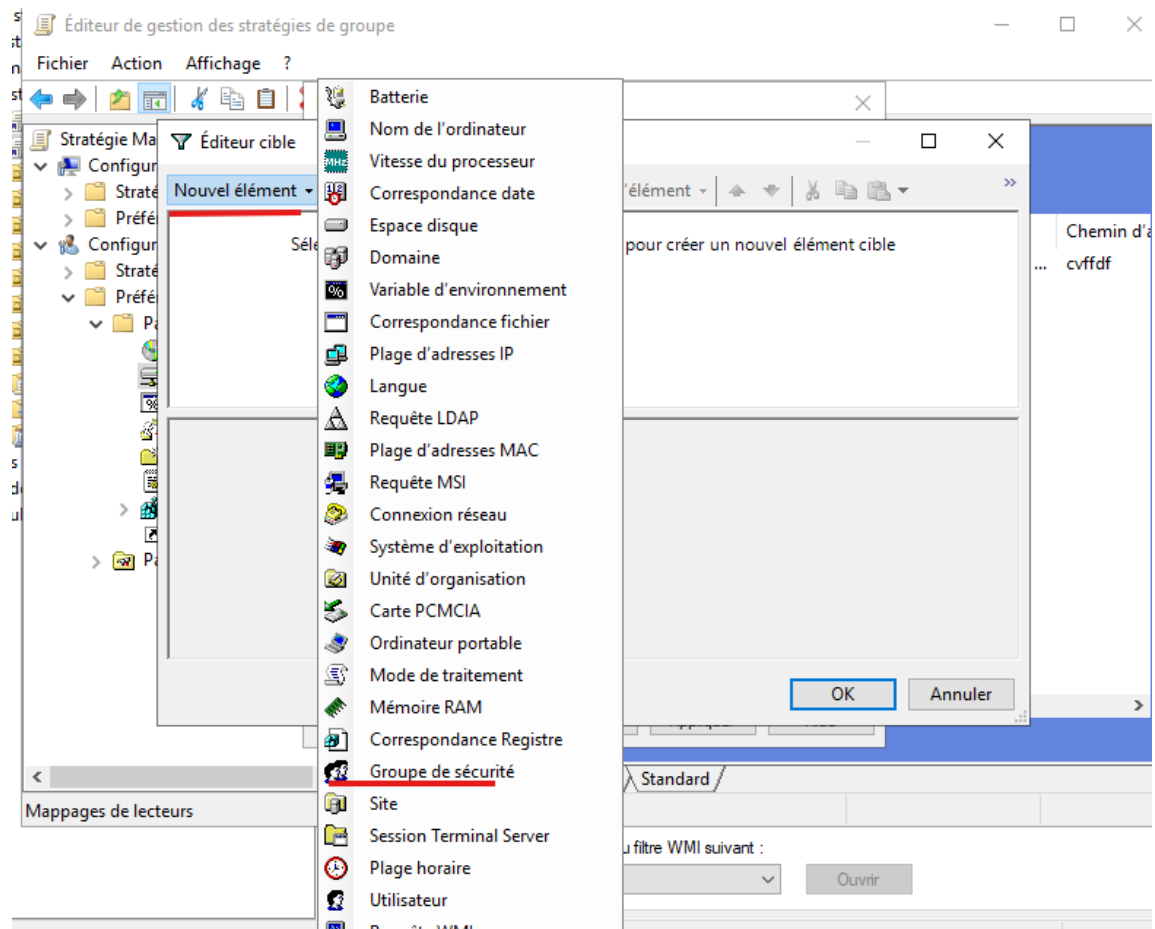
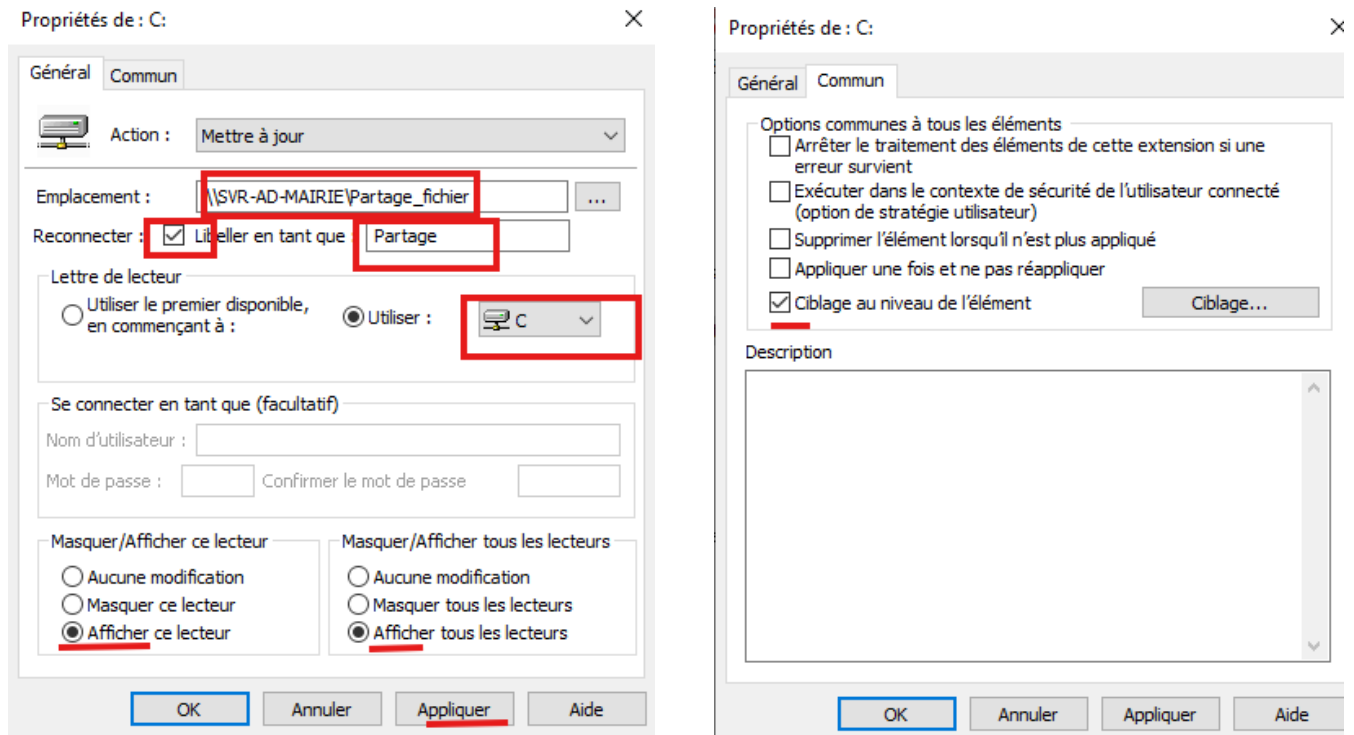


Le GPO est activé.

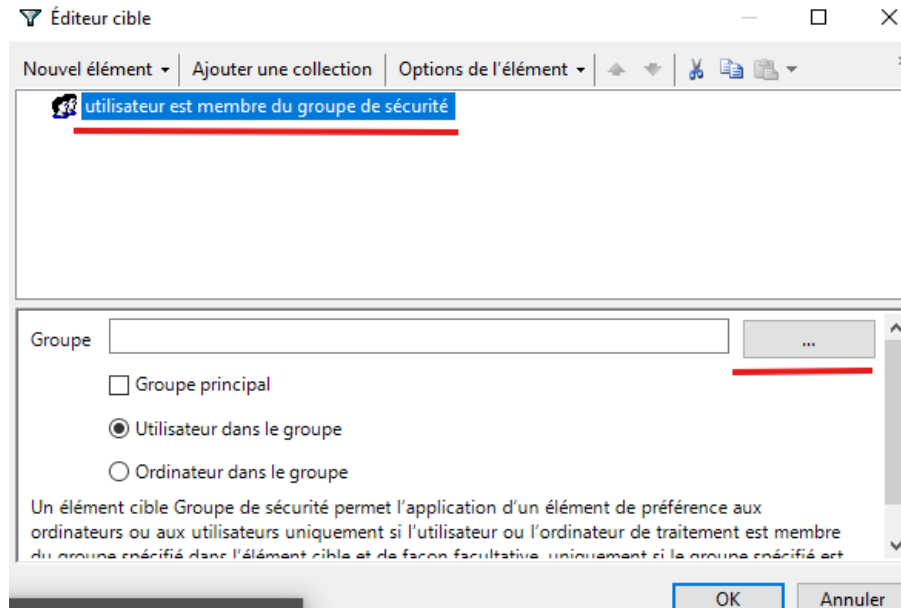
4.11 GPO sur les lecteurs réseau

- Cette stratégie de groupe (GPO) sera spécifiquement appliquée et active sur les lecteurs réseau.

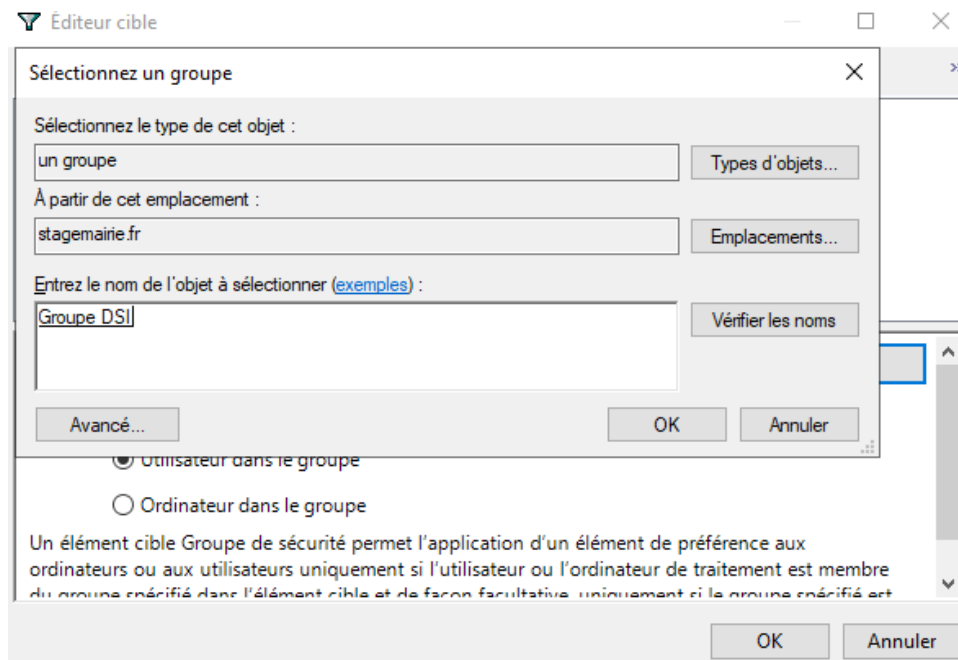




- Dans la fenêtre « Nouvelles propriétés de Lecteur », cliquez sur « Mettre à jour » et spécifiez l'emplacement du dossier réseau. Cochez ensuite l'option « Reconnecter ». Attribuez un nom au partage et assignez une lettre au lecteur. Poursuivez en vous rendant dans l'onglet « Commun ». Là, cochez la case « Ciblage au niveau de l'élément » puis cliquez sur le bouton « Ciblage... » pour continuer la configuration.



- Cliquez sur ok, puis fermer.



4.12 Problèmes rencontrés

- . **Mauvaise configuration IP DNS** : le domaine n'était pas joignable depuis les postes clients.
- . **Étendues DHCP non actives** : certaines plages étaient incorrectement définies, générant des conflits d'adresses.
- . **GPO non appliquées** : une mauvaise liaison de la stratégie à l'OU a empêché sa propagation.
- . **Accès refusé à certains partages réseau** : lié à une mauvaise attribution des droits NTFS.

4.13 Conclusion

Ce projet m'a permis de consolider mes compétences en administration système et réseau dans un cadre professionnel réel. J'ai pu mettre en œuvre une architecture Active Directory complète avec DHCP, DNS et GPO, adaptée aux besoins spécifiques de la mairie. Grâce à cette expérience, j'ai appris à résoudre des problèmes concrets, à configurer des services d'infrastructure essentiels, et à collaborer avec des professionnels sur le terrain. Ce projet renforce ma volonté de travailler dans l'administration réseau ou le support technique en collectivité.

4.14 Annexe

Matériel :

- PC portable de gestion (Windows 10)
- Serveur physique (cluster Ceph)
- Routeur Cisco RV345
- Switch Cisco SG350-10
- Câbles RJ45
- Clé USB bootable Windows Server 2019

Logiciels & outils :

- Windows Server 2019
- Active Directory Users & Computers
- Gestionnaire DHCP / DNS
- GPO Management Console
- VirtualBox
- SMB
- Office 365 / Firefox /